PROPOSAL TUGAS AKHIR

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEBSITE PENYEWAAN ALAT CAMPING DI SENENTANG OUTDOOR

OLEH:

KANISISUS YOSSA PRATAMA JUNIOR

3202216035

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEBSITE PENYEWAAN ALAT CAMPING DI SENENTANG OUTDOOR

Proposal Tugas Akhir
Program Studi D3 Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro

Oleh:
Kanisius Yossa Pratama Junior
3202216035
Dosen Pembimbing :

Sarah Bibi, S.S.T., M.Pd.
NIP 198806042019092001

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 14 April 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Proposal Tugas Akhir.
Dosen Penguji:

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr Ardi Marwan , S.Pd.,M.Ed.	Satriyo, S.T., M.Kom.
NIP 197408141999031002	NIP 19760923 2006041001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika	Koordinator Tugas Akhir
Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD	Safri Adam, S.Kom., M.Kom.
NIP 197503142006042001	NIP 199407162022031006

HALAMAN PERNYATAAN

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEBSITE PENYEWAAN ALAT CAMPING DI SENENTANG OUTDOOR

Oleh:

Kanisius Yossa Pratama Junior
3202216035

Pembimbing

Sarah Bibi, S.S.T., M.Pd.
NIP 198806042019092001

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 11 Agustus 202 5dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Laporan Tugas Akhir.

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr Ardi Marwan , S.Pd.,M.Ed. NIP 197408141999031002	Satriyo, S.T., M.Kom. NIP 19760923 2006041001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Kanisius Yossa Pratama Junior
NIM	: 3202216035
Jurusan / Program Studi	: Teknik Elektro/D3 Teknik Informatika
Judul Proposal	: Perancangan dan Implementasi Website Penyewaan alat Camping di Senentang Outdoor

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan proposal Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah proposal maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari proposal Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, ……..

Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

Kanisius Yossa P.J
3202216035

PROFIL PENULIS

FOTO
3×4

Nama Mahasiswa	: Kanisius Yossa Pratama Junior
NIM	: 3202216035
Tempat, Tanggal Lahir	: Teluk Kelansam, 31 Mei 2004
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Agama	: Katolik
No. Handphone	: 082150242789
Email	: Kanisius.w.im28@gmail.com
Alamat	: Jln.Purnama Permai 1

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha penyewaan alat outdoor di Sintang adalah proses pemesanan dan manajemen transaksi yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan konfirmasi pembayaran, dan sulitnya monitoring stok alat secara real-time. Selain itu, pelanggan juga kesulitan mendapatkan informasi ketersediaan alat dan status transaksi secara cepat.

Solusi yang ditawarkan dalam tugas akhir ini adalah pengembangan sistem website penyewaan alat outdoor berbasis Laravel yang terintegrasi dengan payment gateway. Sistem ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan, pembayaran, serta memantau status penyewaan secara online. Admin dan pemilik juga dapat mengelola data alat, transaksi, dan laporan secara efisien melalui dashboard backend.

Metode pengembangan yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC) model Prototype, dengan membangun dan menyempurnakan prototipe sistem berdasarkan masukan dari pengguna hingga dihasilkan sistem yang sesuai kebutuhan. Pengujian sistem dilakukan secara sistematis menggunakan daftar uji (checklist) untuk setiap fitur dan skenario penggunaan, sehingga seluruh kebutuhan pengguna dapat diuji dan dievaluasi secara menyeluruh sesuai peran (pelanggan, admin, dan pemilik).

Hasil implementasi menunjukkan bahwa seluruh fitur utama seperti pemesanan alat, pembayaran online dengan Midtrans, update status transaksi otomatis, dan manajemen data oleh admin serta pemilik dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Hasil pengujian fungsional menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi pada semua skenario, dengan kendala utama berasal dari human error saat simulasi pembayaran.

Kesimpulannya, sistem yang dikembangkan dapat menjadi solusi digitalisasi proses penyewaan alat outdoor di Sintang dan sudah layak untuk digunakan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada fitur notifikasi, keamanan, dan panduan penggunaan.

Kata Kunci: Penyewaan Alat Outdoor, SDLC, Prototype, Laravel, Payment Gateway, Sintang

ABSTRACT

The main problem faced by outdoor equipment rental businesses in Sintang is that booking and transaction management processes are still conducted manually, leading to recording errors, delayed payment confirmations, and difficulties in real-time inventory monitoring. Additionally, customers find it difficult to quickly obtain information regarding equipment availability and transaction status.

The solution proposed in this final project is the development of a Laravel-based online rental system integrated with a payment gateway. This system enables customers to place orders, make payments, and monitor their rental status online. Admins and owners can also efficiently manage equipment data, transactions, and reports through the backend dashboard.

The development method used is the System Development Life Cycle (SDLC) with the Prototype model, by building and refining system prototypes based on user feedback until the final system meets user requirements. System testing was carried out systematically using a test checklist for each feature and usage scenario, ensuring that all user requirements were thoroughly tested and evaluated according to user roles (customer, admin, and owner).

The implementation results show that all main features, such as equipment ordering, online payments using Midtrans, automatic transaction status updates, and data management by admin and owner, run well and meet user needs. Functional testing demonstrates a high success rate in all scenarios, with the main obstacles arising from human error during payment simulation.

In conclusion, the developed system can serve as a digital solution for outdoor equipment rentals in Sintang and is feasible for use, although there is still room for improvement in notification features, security, and user guidance.

Keywords: Outdoor Equipment Rental, SDLC, Prototype, Laravel, Payment Gateway, Sintang

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul "Perancangan dan Implementasi Website Penyewaan alat Camping di Senentang Outdoor" ini dapat terselesaikan. Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir dari awal hingga selesainya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang memberikan semangat dan dukungan secara moril maupun materil selama berjalannya proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. H. Widodo PS, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Hasan, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.
4. Ibu Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD selaku Koordinator Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
5. Bapak Safri Adam, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak.
6. Ibu Sarah Bibi, S.S.T., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Prof. Dr Ardi Marwan selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Satriyo, S.T., M.Kom selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Bapak Tommi Suryanto, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Laboratorium Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam memberikan data informasi untuk melakukan studi kasus sebagai bahan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh staf pengajar khususnya dosen yang mengajar di Program Studi D-III Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

11. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Elektro khususnya di Program Studi D3 Teknik Informatika yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi perbaikan laporan ini dikemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Pontianak, 11 Agustus 2025
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Batasan Masalah 2

1.4 Tujuan Penelitian 3

1.5 Manfaat Penelitian 3

1.6 Metodelogi Pelaksanaaan Tugas akhir 3

BAB II DASAR TEORI 7

2.1 Tinjauan Pustaka 7

2.2 Dasar Teori 11

BAB III RANCANGAN SISTEM 15

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 15

3.2 Arsitektur Sistem 17

3.3 Perancangan Basis Data 20

3.4 Spesifikasi Teknologi 23

3.5 Rencana Pengujian 24

3.6. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir 27

DAFTAR PUSTAKA 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Perbandingan..... 8

Tabel 2. User pengujian User Acceptance Test (UAT)..... 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan alur model prototyping..... 4
Gambar 3.1 Diagram Konteks..... 18
Gambar 3.2 *Data Flow Diagram Level 0*..... 19
Gambar 3.3 Relasi Tabel..... 21

BAB I
PENDAHLUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas *camping* dan *outdoor* semakin populer di kalangan masyarakat, baik untuk tujuan rekreasi, petualangan, maupun edukasi. Namun, tidak semua orang memiliki peralatan camping yang lengkap karena harganya yang relatif mahal atau karena alat-alat tersebut hanya digunakan sesekali. Selain itu, menyimpan peralatan camping yang cukup besar juga memerlukan ruang yang tidak sedikit. Oleh karena itu, layanan penyewaan alat *camping outdoor* menjadi solusi yang praktis dan ekonomis bagi mereka yang ingin menikmati kegiatan *outdoor* tanpa harus membeli peralatan sendiri.

Di sisi lain, bisnis penyewaan alat *camping* masih banyak yang dijalankan secara konvensional, seperti melalui toko fisik atau pemesanan manual melalui telepon atau pesan singkat. Hal ini seringkali menimbulkan kendala, seperti kesulitan dalam mengelola stok alat, proses pemesanan yang lambat, serta keterbatasan informasi bagi calon penyewa mengenai ketersediaan dan detail alat yang disewakan. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, terutama internet, peluang untuk mengembangkan sistem penyewaan alat *camping* secara *online* menjadi semakin besar.

Website penyewaan alat *camping outdoor* dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan menyewa peralatan camping secara online. Website ini tidak hanya memudahkan pengguna dalam mengakses informasi tentang alat camping, tetapi juga membantu pemilik usaha dalam mengelola inventaris, transaksi, dan pemesanan secara lebih efisien. Dengan adanya sistem online, proses penyewaan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Senentang Outdoor yang berada di Kota Sintang adalah salah satu usaha penyewaan alat berkemah, mendaki, dan kegiatan rekreasi di alam bebas yang berada di Jl. Lingkar tugu jam, Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pemilik usaha menjalan usaha penyewaan secara offline dirumah dan juga online menggunakan sosial media Instagram untuk memasarkan alat yang disewa, sedangkan untuk pelayanan seperti informasi

ketersedian alat dan booking alat masih menggunakan pesan singkat di aplikasi *Whatsapp* atau datang langsung ketempat sewa untuk komunikasi. Tantangan nya adalah pemilik usaha Senentang Outdoor masih menjalankan usaha secara mandiri dan tak memiliki karyawan dan juga memiliki pekerjaan lain yang membuat pemilik kewalahan dalam mengelola usahanya seperti mengelola inventaris, transaksi, dan pemesanan secara lebih efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul Tugas Akhir (TA) "Perancangan dan Implementasi Website Penyewaan Alat Camping di Senentang Outdoor". Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan sebuah *platform online* yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam menyewa peralatan *camping* serta membantu pemilik usaha dalam mengelola bisnis penyewaan alat *camping* dengan lebih efektif dan terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah pada proposal Tugas Akhir ini yaitu " Begaimana melakukan Perancangan dan Implementasi Website penyewaan alat camping di Senentang Outdoor".

1.3 Batasan Masalah

Dalam penyusunan proposal Tugas Akhir ini, Terdapat Batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Lingkup Sistem

   Tugas Akhir ini berfokus pada penyewaan alat Outdoor berbasis website untuk Senentang Outdoor di Sintang. Sistem mencakup fitur utama seperti Kategori alat, Manajemen alat, Pemesanan dan Transaksi.

2. Pengguna Sistem

   Sistem ini digunakan oleh tiga jenis pengguna yaitu, pelanggan, admin dan Pemilik .

3. Fitur yang dikembangkan

   Aplikasi ini dirancang dengan fitur utama berupa katalog alat yang menampilkan ketersediaan, detail alat, dan harga sewa. Selain itu, sistem juga memiliki fitur pemesanan dan pembayaran yang menggunakan aplikasi

pihak ketiga yaitu MidTrans untuk sistem pembayaran dan sudah mencakup laporan keungan.

4. Teknologi yang digunakan

   Sistem penjualan online untuk Senentang Outdoor ini akan dibangun menggunakan *Hypertext Preprocessor* (PHP), *Framework* Laravel berbasis arsitektur MVC, dengan Blade untuk tampilan antarmuka dan MySQL sebagai basis data.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Aplikasi penyewaan Online untuk Senentang Outdoor. Berbasis Website sistem yang dirancang untuk menampilkan ketersediaan dan detail alat yang disewakan, memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan menyewa peralatan camping secara online, serta membantu pemilik usaha dalam mengelola inventaris, transaksi, dan pemesanan secara lebih efisien

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pembuatan tugas akhir ini yaitu :

1. Memudahkan dalam mencari, memilih, dan menyewa peralatan camping secara online
2. Membantu admin dalam mengelola inventaris, dan memajemen ketersediaan produk.
3. Memudahkan pelanggan dalam melihat ketersediaan, detail alat, dan harga sewa, serta melakukan transaksi secara lebih praktis

1.6 Metodelogi Pelaksanaaan Tugas akhir

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sabagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

1) Metode Wawancara

   Metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pemilik toko Senentang Outdoor terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kebutuhan pengguna, kendala yang dihadapi dalam

sistem yang berjalan saat ini, serta harapan terhadap sistem baru yang dirancang.

2) Metode Literatur

Metode studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta tugas akhir terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur ini digunakan sebagai landasan teori dan acuan dalam pengembangan sistem serta penyusunan metodologi penelitian.

2. Metode Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan sistem pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengembangan sistem ***System Development Life Cycle (SDLC)*** dengan **model *Prototype***. Model ini dipilih karena dapat mempermudah komunikasi antara pengembang dan pengguna melalui pembuatan rancangan awal sistem *(prototype*) yang kemudian akan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan umpan balik dari pengguna.

Metode prototype sangat sesuai digunakan dalam pengembangan sistem yang membutuhkan pemahaman kebutuhan pengguna secara bertahap dan fleksibel. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat memberikan masukan terhadap tampilan dan fungsionalitas sistem sejak tahap awal pengembangan, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 1.1 bagan alur model prototyping

Adapun tahapan-tahapan dalam model *prototype* adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Kebutuhan

   Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi kebutuhan sistem melalui metode wawancara dan observasi langsung kepada pengguna. Informasi yang diperoleh akan menjadi dasar dalam merancang prototype awal.

2. Perancangan Awal Sistem (*Prototype*)

   Berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan, dilakukan perancangan awal sistem yang meliputi desain antarmuka (*user interface*) dan alur sistem secara umum. *Prototype ini* masih bersifat sementara dan belum mencakup seluruh fungsionalitas sistem.

3. Evaluasi Oleh Pengguna

   Prototype yang telah dibuat kemudian ditunjukkan kepada pengguna untuk dievaluasi. Evaluasi dilakukan melalui sesi uji coba langsung yang melibatkan tiga jenis pengguna utama, yaitu:

   1. Pelanggan, yang menguji kemudahan dalam melakukan pemesanan alat, kejelasan informasi penyewaan, tampilan antarmuka, dan alur pemesanan.
   2. Pemilik, yang mengevaluasi keakuratan laporan keuangan dan laporan penyewaan, serta kemudahan akses terhadap data operasional.
   3. Admin, yang menguji fungsi-fungsi manajemen seperti pengelolaan alat, kategori, data pengguna, serta akses kontrol terhadap sistem.

   Dalam proses evaluasi ini, sebanyak 1 orang pemilik, 1 orang admin, dan 4 orang pelanggan berpartisipasi secara aktif dalam pengujian dan pemberian umpan balik. Setiap pengguna memberikan kritik, saran, dan koreksi untuk memastikan prototype sesuai dengan kebutuhan mereka. Masukan ini menjadi acuan penting dalam penyempurnaan sistem agar lebih optimal sebelum tahap implementasi penuh.

4. Perbaikan dan Pengembangan Prototype

   Berdasarkan masukan dari pengguna, prototype diperbaiki dan disempurnakan. Proses evaluasi dan perbaikan ini bisa dilakukan beberapa kali hingga sistem sesuai dengan harapan pengguna.

5. Implementasi Sistem

Setelah prototype dianggap final, sistem dikembangkan secara menyeluruh dan mulai diimplementasikan. Pengujian sistem dilakukan kembali oleh masing-masing pengguna:

1. **Pelanggan** menguji proses penyewaan dari awal hingga akhir untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik dan sesuai ekspektasi.
2. **Pemilik** melakukan uji coba terhadap laporan-laporan yang tersedia, memastikan sistem dapat memberikan informasi akurat untuk pengambilan keputusan bisnis.
3. **Admin** menguji seluruh fitur administrasi dan kontrol data, termasuk pengelolaan alat, pengguna, dan akses sistem.

Pengujian dilakukan dalam kondisi nyata (*user acceptance test*) untuk memastikan sistem siap digunakan sepenuhnya.

6. Pemeliharaan Sistem

Tahap terakhir adalah pemeliharaan, di mana sistem yang telah diimplementasikan akan terus dipantau dan diperbaiki apabila ditemukan bug, atau dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan di masa depan.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis melakukan studi literatur untuk menelusuri dan menganalisis berbagai pendekatan yang telah digunakan dalam pengembangan sistem penjualan online berbasis web, terutama yang berkaitan dengan proses pengelolaan penjualan dan manajemen produk. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, serta menemukan celah atau peluang yang dapat dijadikan dasar untuk merancang sistem yang lebih optimal.

Melalui tinjauan pustaka ini, penulis mendapatkan wawasan mengenai evolusi teknologi dalam sistem penjualan online, termasuk fitur-fitur yang umum digunakan dan tantangan yang sering dihadapi dalam implementasinya. Dengan memahami hal tersebut, penulis dapat memastikan bahwa sistem yang dirancang memiliki nilai tambah dan keunggulan dibandingkan solusi-solusi sebelumnya.

Beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam studi ini antara lain sebagai berikut:

A. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul *Perancangan Aplikasi Penyewaan Motor Berbasis Web pada RizkiMotoRent* dilakukan oleh Kevin Filbert Susanto dan Joko Susilo pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi penyewaan motor berbasis website guna menggantikan proses pencatatan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan komunikasi melalui WhatsApp. Sistem yang dirancang membantu admin dalam mendata transaksi penyewaan serta memudahkan pelanggan dalam melihat informasi motor dan melakukan penyewaan secara online. Metode pengembangan yang digunakan adalah SDLC model Waterfall dengan teknologi PHP, MySQL, HTML, dan JavaScript.[1]

Penelitian yang berjudul *Rancang Bangun Sistem Informasi Booking & Sewa Alat Musik Studio Menggunakan Metode Prototype (Studi Kasus: Studio 55 Nyalindung)* dilakukan oleh Eza Anbiya Tisna, Iwan Rizal

Setiawan, dan Arsiyanik pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan membangun aplikasi penyewaan studio musik dan alat musik berbasis web karena sistem sebelumnya masih manual dan sering menyebabkan bentrokan jadwal. Sistem dikembangkan menggunakan metode SDLC model Prototype yang mengandalkan iterasi dan umpan balik dari pengguna. Teknologi yang digunakan meliputi PHP dan MySQL, dengan pengujian menggunakan metode Black Box Testing. Sistem ini menyediakan fitur booking studio, penyewaan alat musik, dan dashboard untuk admin.[2]

Penelitian yang berjudul *Perancangan Sistem Aplikasi Penyewaan Mobil Bus Berbasis Web (Studi Kasus: PO. Primajasa)* dilakukan oleh Ritna Yohana Ginting, Agus Sulistyanto, dan Asih Septia Rini pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan merancang sistem informasi penyewaan mobil bus berbasis website untuk menggantikan proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memakan waktu lama. Sistem ini dirancang untuk mempermudah transaksi, pencatatan data penyewa, data mobil, sopir, serta pelaporan kegiatan penyewaan. Metode yang digunakan adalah SDLC model Waterfall dengan dukungan pemodelan UML serta bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.[3]

Tabel perbandingan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan

No.	Aspek	RizkiMotoRent (2023)	Studio 55 (2023)	PO Primajasa (2022)	Sistem yang diusulkan
1	Jenis Platform	Web-based	Web-based	Web-based	Web-based
2	Fitur/Fungsi Sistem	Booking motor, manajemen data penyewa, laporan transaksi	Booking studio, penyewaan alat musik, verifikasi admin	Booking bus, pembayaran, pelaporan, pengembalian	Penyewaan alat camping, Pembayaran via DUITKU, Pengelolaan inventaris alat,
3	Teknologi yang digunakan	PHP, MySQL, HTML, JavaScript	PHP, MySQL, HTML, JavaScript	PHP, MySQL, HTML, JavaScript	Lavarel,PHP, MySQL
4	Metode Pengembangan	SDLC - Waterfall	SDLC - Waterfall	SDLC - Waterfall	SDLC - Prototype

5	Keterbatasan sistem	Belum mendukung pembayaran otomatis, pengelolaan masih fokus internal	Belum mendukung pembayaran otomatis, pengelolaan masih fokus internal	Belum mendukung pembayaran otomatis, pengelolaan masih fokus internal	
6	Hasil yang dicapai	Sistem mempermudah penyewaan dan pencatatan secara digital	Sistem mempermudah penyewaan dan pencatatan secara digital	Sistem mempermudah penyewaan dan pencatatan secara digital	Sistem mempermudah proses penyewaan dan pembayaran, serta mempermudah admin dalam mengelola inventori

2.2 Dasar Teori

1. Konsep Dasar

1. Penyewaan

Penyewaan adalah proses peminjaman barang atau jasa dengan membayar sejumlah uang sesuai kesepakatan antara penyewa dan pemilik barang. Dalam konteks penyewaan online, transaksi ini difasilitasi melalui platform digital, memungkinkan proses peminjaman dilakukan secara daring tanpa interaksi fisik antara kedua belah pihak. Hal ini memberikan kemudahan dalam pencarian, pemesanan, dan pembayaran, serta memperluas jangkauan pasar bagi pemilik barang atau jasa.

Sewa-menyewa menurut kbbi adalah Perjanjian antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, di mana penyewa diberi hak untuk memakai barang atau jasa tertentu dengan imbalan pembayaran.[4]

2. Website

Website merupakan kumpulan web yang saling terhubung dan seluruh file saling terkait. Web terdiri dari halaman dan kumpulan halaman yang disebut dengan homepage.menu[5].

2. Teori Pendukung

1. *Systems development life cycle* (SDLC)

Pengertian SDLC – SDLC adalah kependekan dari *Systems development life cycle* atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu.

SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC (*Systems Development Life Cycle*, Siklus Hidup Pengembangan Sistem) atau *Systems Life Cycle* (Siklus Hidup Sistem), dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-tahap: rencana(*planning*),analisis (*analysis*), desain (*design*), implementasi (*implementation*), uji coba (*testing*) dan pengelolaan (*maintenance*).

Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 3 jenis metode siklus hidup sistem yang paling banyak digunakan, yakni: siklus hidup sistem tradisional (*traditional system life cycle*), siklus hidup menggunakan prototyping (*life cycle using prototyping*), dan siklus hidup sistem orientasi objek (*object-oriented system life cycle*).[6]

2. Metode *Prototype*

Metode *Prototype* adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak dalam siklus SDLC (*System Development Life Cycle*) yang berfokus pada pembuatan versi awal dari sistem (*prototype*) untuk kemudian dievaluasi oleh pengguna. Tujuannya adalah memperoleh umpan balik secara cepat agar sistem yang dibangun lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna akhir.

Menurut (Roger S. Pressman, 2010) metode Prototype merupakan kolaborasi antara pengembang dan pelanggan yang saling berinteraksi saat proses pembuatan atau pengembangan sistem. Pelanggan dapat memberikan saran atau masukan terhadap pengembangan suatu produk

yang dikehendaki tetapi tidak menjelaskan sedetail output yang sedang dibutuhkan, pemprosesan dan data-data yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sebaliknya pengembang memperhatikan efisiensi pada algoritma, kemapuan sistem operasi perangkat dan *interface* yang akan ditampilkan kepada manusia.[7]

3. Teknologi yang Digunakan

1. Laravel

Laravel adalah framework PHP *open-source* yang menyediakan berbagai fitur untuk membangun aplikasi web moderen secara efisien. Framework ini menawarkan struktur kode yang terorganisir dan sistem pengemasan modular, memungkinkan pengembang untuk memperluas fungsionalitas aplikasi dengan lebih cepat. Dengan Laravel, pengembang dapat memanfaatkan berbagai alat dan fitur canggih yang mendukung pengembangan aplikasi web yang scalable dan terstruktur.[8]

2. MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) *open-source* yang menggunakan bahasa pemrograman SQL (*Structured Query Language*) untuk mengakses, menambah, dan mengelola data dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Dikembangkan pertama kali oleh perusahaan Swedia, MySQL AB, MySQL telah menjadi salah satu RDBMS paling populer di dunia, digunakan oleh berbagai aplikasi web dan perusahaan besar.[9]

4. Hubungan dengan Penelitian

Teori-teori yang telah dijelaskan pada bab ini menjadi dasar penting dalam mendukung proses perancangan dan pengembangan sistem Website Penyewaan Senentang Outdoor. Seluruh konsep dan metode yang dipaparkan berperan dalam membentuk kerangka kerja sistem yang akan dibangun, baik dari sisi teknis maupun konseptual.

Penggunaan metode SDLC (*System Development Life Cycle*) dengan model prototype memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik proyek yang dikembangkan, di mana masukan dari pengguna, seperti pemilik dan admin toko, dapat langsung diimplementasikan ke dalam iterasi sistem selanjutnya.

Dengan bantuan alat bantu seperti Draw.io dan DrawSQL, proses pemodelan basis data menjadi lebih mudah, terorganisir, dan dapat dimanfaatkan untuk memvisualisasikan relasi antar entitas yang digunakan dalam proses penyewaan alat secara daring.

Selanjutnya, pemilihan teknologi seperti Laravel sebagai framework backend, serta penggunaan MySQL sebagai sistem manajemen basis data, didasari oleh kemudahan integrasi, performa, dan dokumentasi yang mendukung pengembangan sistem berskala kecil hingga menengah. Teknologi-teknologi ini mendukung kebutuhan fungsional sistem seperti manajemen data alat, transaksi penyewaan, dan penyajian laporan.

Dengan demikian, seluruh teori pendukung dan pendekatan teknis yang telah diuraikan sebelumnya memiliki keterkaitan langsung dengan perancangan, implementasi, serta pengujian sistem yang menjadi objek dalam tugas akhir ini. Pemahaman terhadap teori-teori tersebut menjadi dasar kuat agar sistem yang dikembangkan tidak hanya berjalan secara fungsional, tetapi juga efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB III
RANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

A. Kebutuhan Fungsional:

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sistem Website Penyewaan Senentang Outdoor memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut:

1. Halaman Beranda
    1) Menampilkan informasi umum tentang layanan penyewaan outdoor.
    2) Menyediakan navigasi menuju halaman produk, penyewaan, dan kontak.
    3) Menampilkan Tempat Rekomendasi Wisata beserta dengan link sosial media nya
    4) Menampilkan Foto yang merupakan aktifitas aktif senentang outdoor di pendakian.
2. Manajemen Data Alat (Admin)
    1) Menambahkan, mengedit, dan menghapus data alat penyewaan.
    2) Menampilkan daftar alat yang tersedia, stok, dan kategori.
3. Fitur Penyewaan (Pelanggan)
    1) Pelanggan dapat melihat daftar alat berdasarkan kategori.
    2) Pelanggan dapat mengisi form penyewaan alat tanpa harus login.
    3) Sistem mencatat informasi penyewa, barang yang disewa, tanggal sewa, dan estimasi pengembalian.
4. Manajemen Transaksi (Admin)
    1) Admin dapat melihat daftar transaksi penyewaan yang masuk.
5. Laporan Penyewaan (Pemilik)
    1) Sistem menghasilkan laporan jumlah transaksi dan total pendapatan dalam periode tertentu.
    2) Laporan dapat diakses oleh pemilik untuk keperluan evaluasi bisnis.
6. Manajemen Kategori Alat
    1) Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus kategori alat.

7. Keamanan Akses
    1) Sistem memiliki fitur login untuk admin dan pemilik.
    2) Akses ke fitur manajemen hanya tersedia setelah login.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah spesifikasi yang berkaitan dengan kinerja, kualitas, dan batasan teknis dari sistem, bukan dari segi fungsi utama, tetapi bagaimana sistem seharusnya bekerja. Untuk sistem Website Penyewaan Senentang Outdoor, kebutuhan non-fungsional yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan *(Availability*)
    1) Sistem harus dapat diakses oleh pengguna (pelanggan) selama 24 jam dalam sehari.
    2) Admin dan pemilik dapat mengakses sistem pada jam kerja atau saat dibutuhkan.
2. Keamanan (*Security*)
    1) Akses ke fitur manajemen (admin dan pemilik) harus dilindungi oleh sistem login dengan username dan password.
    2) Data penting seperti informasi penyewa dan bukti pembayaran harus disimpan secara aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
3. Kemudahan Penggunaan (*Useability*)
    1) Antarmuka sistem harus sederhana, intuitif, dan mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang.
    2) Pengguna tidak perlu melakukan login untuk melakukan penyewaan, sehingga prosesnya cepat dan mudah.
4. Portabilitas (*Portability*)
    1) Sistem berbasis web harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, laptop, tablet, maupun smartphone menggunakan browser.

5. Keandalan (*Reliability*)
    1) Sistem harus mampu beroperasi secara konsisten tanpa sering mengalami *error* atau gangguan saat digunakan oleh pelanggan atau admin.
6. Pemeliharaan (*Maintainability*)
    1) Struktur kode dan database harus dirancang modular sehingga mudah dalam proses pengembangan lanjutan atau perbaikan di masa depan.
7. Performa (*Performance*)
    1) Waktu respon sistem tidak boleh melebihi 3 detik untuk setiap permintaan data (loading halaman, pengambilan data penyewaan, dll).

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem merupakan suatu bentuk perancangan konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur utama dari sistem yang dikembangkan, termasuk bagaimana komponen-komponen saling berinteraksi satu sama lain serta bagaimana informasi atau data mengalir di dalam sistem. Arsitektur ini sangat penting karena menjadi landasan awal dalam pengembangan sistem, agar proses pembangunan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan yang ingin dicapai.

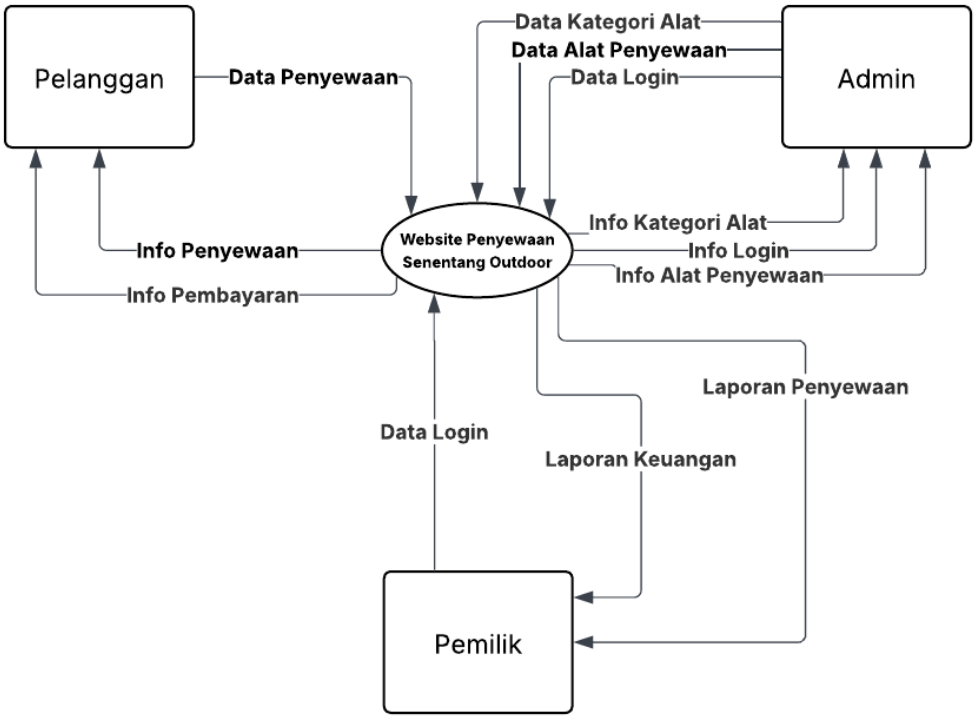
Dalam pengembangan Website Penyewaan Senentang Outdoor, arsitektur sistem dirancang dengan pendekatan berbasis pemodelan fungsional, di mana fokus utama terletak pada bagaimana sistem dapat memenuhi kebutuhan masing-masing aktor yang terlibat, serta bagaimana alur data mengalir dari dan ke sistem. Oleh karena itu, pada penelitian ini arsitektur sistem akan divisualisasikan melalui dua jenis pemodelan, yaitu diagram konteks dan *Data Flow Diagram*. Kedua diagram ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai cakupan sistem serta interaksi antara pengguna dengan fitur-fitur yang disediakan oleh sistem.

1. Diagram Konteks

Diagram konteks adalah pemodelan tingkat tinggi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal yang berinteraksi langsung dengannya. Diagram ini bersifat umum dan tidak menampilkan proses internal sistem secara rinci, melainkan hanya menampilkan alur data masuk dan keluar dari sistem[10]. Dalam konteks sistem penyewaan ini, terdapat tiga aktor utama yang terlibat, yaitu pelanggan, admin, dan pemilik.

1. **Pelanggan** berinteraksi dengan sistem untuk melakukan penyewaan alat outdoor tanpa harus melakukan login. Mereka dapat memilih alat, mengisi data penyewaan, dan mengunduh bukti pembayaran.
2. **Admin** berperan dalam mengelola data alat yang tersedia, memverifikasi penyewaan dan pembayaran, serta memastikan ketersediaan stok alat.
3. **Pemilik** menggunakan sistem untuk memantau performa bisnis melalui fitur laporan penyewaan dan rekap pendapatan secara berkala.

Diagram konteks memberikan gambaran sederhana namun penting tentang bagaimana sistem secara keseluruhan menerima input dan memberikan output bagi masing-masing aktor.

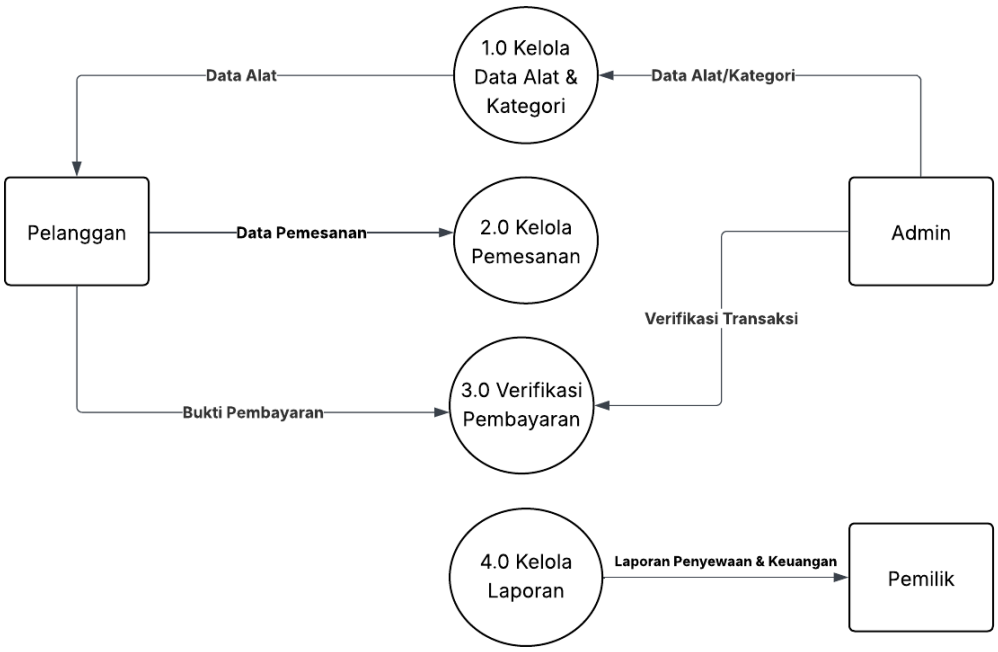


Gambar 3.1 Diagram Konteks

2. Alir Data Diagram (*Data flow Diagram/DFD*)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan sebuah representasi visual yang menggambarkan bagaimana data mengalir ke dalam, di dalam, dan ke luar dari suatu sistem informasi. Diagram ini menunjukkan sumber data, proses pengolahan, serta keluaran dari sistem tersebut.

Dalam DFD, aliran data digambarkan tanpa melibatkan logika kontrol seperti pengambilan keputusan atau perulangan. Oleh karena itu, DFD fokus pada aspek perpindahan data antar proses dan entitas eksternal tanpa memperhatikan kendali alur proses[11].



Gambar 3.2 *Data Flow Diagram Level 0*

3.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan tahap penting dalam proses pembangunan sistem informasi. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menyusun struktur data secara terorganisir, konsisten, dan efisien agar dapat mendukung kebutuhan sistem dalam menyimpan, mengelola, serta mengakses data secara optimal. Dalam pengembangan sistem **Website Penyewaan Senentang Outdoor**, perancangan basis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan relasi antar tabel.

Relasi antar tabel digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas (tabel) yang saling terhubung dalam sistem. Setiap tabel memiliki peran dan fungsi masing-masing, dan dihubungkan melalui *primary key* (PK) dan *foreign key* (FK) untuk menjaga integritas data.

1. Entitas: Pelanggan

Mewakili pengguna (penyewa) yang menggunakan layanan penyewaan alat.

Atribut:

a. id_pelanggan (PK): Identitas unik pelanggan.
b. nama: Nama lengkap pelanggan.
c. email: Alamat email pelanggan.

d. alamat: Tempat tinggal pelanggan.
e. no_telepon: Nomor telepon pelanggan.

Relasi:

a. Satu pelanggan dapat melakukan banyak penyewaan (1:M dengan penyewaan).

2. Entitas: Admin

Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan transaksi dalam sistem.

Atribut:

a. id_admin (PK): Identitas unik admin.
b. *username*: Nama pengguna untuk login.
c. *password:* Kata sandi untuk Keamanan Sistem.

Relasi:

a. Admin terhubung dengan data penyewaan (mewakili siapa yang memproses transaksi).

3. Entitas: Pemilik

Pemilik usaha yang memiliki akses untuk melihat laporan penyewaan dan keuangan.

Atribut:

a. id_pemilik (PK): Identitas unik pemilik.
b. *username*: Nama pengguna untuk login.
c. *password*: Kata sandi untuk Keamanan Sistem.

Relasi:

a. Tidak terhubung langsung dalam proses transaksi, namun digunakan untuk akses *backend* laporan.

4. Entitas: Penyewaan

Mewakili transaksi penyewaan yang dilakukan oleh pelanggan.

Atribut:

a. id_penyewaan (PK): Identitas unik penyewaan.
b. id_pelanggan (FK): Relasi ke tabel pelanggan.
c. id_admin (FK): Relasi ke tabel admin.
d. tanggal_sewa: Tanggal awal penyewaan.

e. status_penyewaan: Status sewa (misalnya: pending, selesai, dibatalkan).

Relasi:

a. Satu penyewaan bisa melibatkan banyak alat melalui entitas detail_penyewaan.

5. Entitas: detail_penyewaan

Entitas penghubung (jembatan) antara penyewaan dan alat (many-to-many).

Atribut:

a. id (PK): ID unik.
b. id_penyewaan (FK): Relasi ke penyewaan.
c. id_alat (FK): Relasi ke alat.
d. jumlah_hari: Lama penyewaan alat.
e. jumlah_alat: Jumlah unit alat yang disewa.
f. subtotal: Total biaya dari alat yang disewa berdasarkan jumlah dan hari.

6. Entitas: Alat

Berisi informasi mengenai alat yang tersedia untuk disewa.

Atribut:

a. id_alat (PK): ID unik alat.
b. nama_alat: Nama dari alat.
c. id_kategori (FK): Kategori alat.
d. harga_sewa_per_hari: Harga sewa per harinya.
e. stok: Jumlah stok alat.
f. foto: visualisai dari bentuk alat
g. deskripsi: Penjelasan mengenai alat.

Relasi:

a. Terhubung ke entitas kategori.
b. Dapat muncul dalam banyak transaksi melalui detail_penyewaan.

7. Entitas: kategori

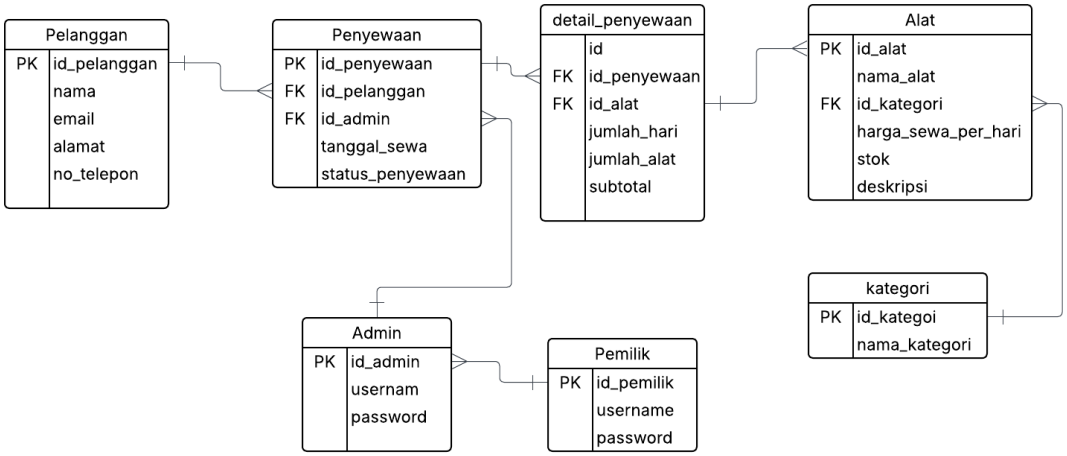
Menyediakan klasifikasi alat berdasarkan jenis/kegunaan.

Atribut:

a. id_kategoi (PK): ID kategori (terdapat typo, seharusnya id_kategori).
b. nama_kategori: Nama dari kategori alat (contoh: Tenda, Kompor, dll).

Relasi:

a. Satu kategori bisa dimiliki oleh banyak alat (1:M dengan alat).



Gambar 3.3 Relasi Tabel

3.4 Spesifikasi Teknologi

A. Bahasa Pemrograman:

Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang dikenal luas dalam pengembangan aplikasi berbasis web. PHP dipilih karena mudah digunakan, fleksibel, serta mendukung integrasi dengan database untuk pengolahan data pengguna secara efektif.

B. Framework:

Sistem ini menggunakan Laravel sebagai framework utama yang digunakan. Laravel merupakan salah satu framework berbasis PHP yang mengadopsi konsep arsitektur MVC (*Model-View-Controller*)

C. **Basis Data**:

Sistem ini menggunakan MySQL sebagai database karena cepat, stabil, dan mampu menangani banyak data. Selain itu, Laravel mendukung MySQL dengan fitur yang mempermudah pengelolaan data.

D. **Tools Pendukung**:

VS Code (Visual Studio Code): Sebagai editor kode utama yang digunakan pengujian program

3.5 Rencana Pengujian

Menjelaskan metode dan rencana pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas.

A. **Jenis Pengujian**:

User Acceptance Test (UAT)

Pengujian *User Acceptance Testing*(UAT) merupakan tahap akhir dalam proses pengembangan perangkat lunak atau ketika terjadi permintaan perubahan sebelum sistem dirilis. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi telah berjalan sesuai dengan harapan dalam kondisi nyata. Pada proses ini, pengguna akhir akan mencoba langsung sistem yang telah dikembangkan untuk mengevaluasi apakah seluruh fungsionalitasnya berjalan sesuai dengan kebutuhan serta apakah sistem sudah sesuai dengan standar operasional bisnis organisasi[12].

Pengujian *User Acceptance Test (UAT)* dilakukan dengan melibatkan pengguna sistem, yaitu admin dan pemilik sebagai aktor internal, serta pelanggan sebagai pengguna eksternal. Tujuan dari UAT ini adalah untuk memastikan bahwa sistem Website Penyewaan Senentang Outdoor telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dari sisi fungsionalitas, kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, maupun kesesuaian alur penyewaan dengan kegiatan operasional di lapangan.

Proses pengujian dilakukan dengan memberikan akses langsung kepada pengguna untuk mencoba berbagai fitur sistem yang telah dikembangkan. Pelanggan menguji fitur-fitur seperti melihat katalog alat,

memilih alat berdasarkan kategori, mengisi formulir penyewaan tanpa perlu login, serta mengunduh bukti pembayaran. Dari sisi admin, pengujian dilakukan pada fitur login, manajemen data alat dan kategori, serta proses verifikasi penyewaan dan status transaksi. Sedangkan pemilik melakukan pengujian terhadap fitur login dan akses ke halaman laporan penyewaan serta laporan keuangan yang mencakup total transaksi dan pendapatan.

Fokus utama dari pengujian ini adalah untuk menilai kemudahan navigasi antarmuka, kejelasan informasi harga dan deskripsi alat, serta kelengkapan fitur yang mendukung proses penyewaan alat secara daring. Selain itu, UAT juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan input, validasi stok alat, serta memastikan bahwa seluruh data transaksi tercatat secara akurat dalam sistem.

Hasil dari pengujian UAT menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan fungsional pengguna secara menyeluruh. Temuan yang diperoleh selama proses pengujian ini digunakan untuk melakukan penyempurnaan sebelum sistem diimplementasikan secara penuh dan digunakan dalam kegiatan operasional harian Senentang Outdoor.

Tabel 2. pengujian User Acceptance Test (UAT)

No.	Aktor	Fitur yang Diuji	Tujuan Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Pelanggan	Melihat katalog alat	Memastikan pelanggan dapat melihat alat yang tersedia	Katalog tampil lengkap, informasi alat (nama, harga, deskripsi) jelas
2	Pelanggan	Memilih alat berdasarkan kategori	Menilai kemudahan	Alat tampil sesuai kategori yang dipilih

			pencarian/filter alat	
3	Pelanggan	Mengisi formulir penyewaan tanpa login	Menguji kemudahan dan aksesibilitas layanan	Formulir dapat dikirim tanpa login, data tersimpan
4	Pelanggan	Mengunduh bukti pembayaran	Menguji unduhan dokumen	Bukti tersimpan dan terkait dengan transaksi penyewaan
5	Pelanggan	Melihat status penyewaan	Memastikan pelanggan mendapat info terbaru tentang proses sewa	Status tampil dinamis (menunggu, diverifikasi, selesai)
6	Admin	Login ke sistem admin	Memastikan autentikasi dan akses kontrol bekerja dengan baik	Login berhasil dan diarahkan ke dashboard admin
7	Admin	Kelola data alat dan kategori	Menguji fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data alat/kategori	Data dapat ditambahkan, diubah, dihapus, dan ditampilkan dengan benar
8	Admin	Verifikasi dan update status penyewaan	Mengelola status transaksi pelanggan	Status dapat diubah dan tersimpan dengan benar

9	Admin	Melihat data pelanggan	Memastikan admin bisa melihat data penyewa dan histori transaksi	Data pelanggan tampil dengan akurat
10	Pemilik	Login ke sistem pemilik	Akses ke fitur khusus pemilik	Login berhasil dan diarahkan ke dashboard pemilik
11	Pemilik	Melihat laporan penyewaan	Meninjau statistik dan histori penyewaan	Data penyewaan lengkap dan terfilter (tanggal, alat, status)
12	Pemilik	Melihat laporan keuangan	Mengevaluasi total pendapatan dan transaksi	Laporan akurat, mencakup pemasukan dan detail transaksi

3.6. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

Jadwal penyelesaian Tugas Akhir merupakan rencana waktu yang disusun untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian dan pengembangan sistem dapat diselesaikan secara terstruktur dan tepat waktu. Jadwal ini mencakup seluruh aktivitas yang akan dilakukan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian laporan akhir. Jadwal penyelesaian Tugas akhir dapat di sajikan sesuai Lampiran 1

| NO | KEGIATAN | TAHUN 2025 | | |

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sistem

A. Deskripsi Umum Sistem

Senentang Outdoor adalah aplikasi web berbasis *marketplace* untuk penyewaan alat-alat outdoor (seperti tenda, kompor lapangan, matras, dll), yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat Sintang dan sekitarnya dalam mencari, memilih, serta memesan alat outdoor secara *online.*

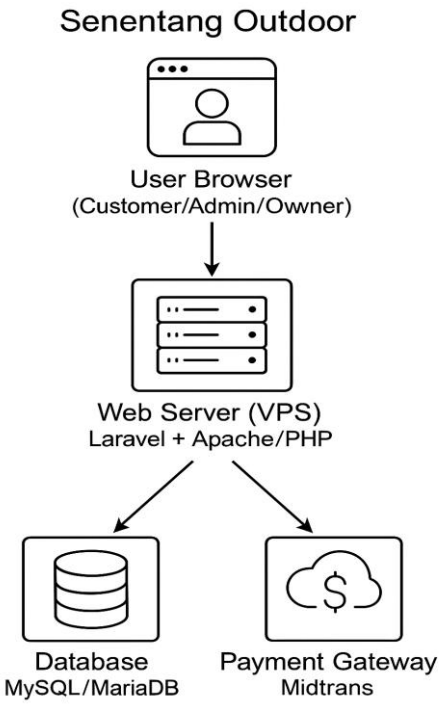
Sistem ini terintegrasi dengan payment gateway Midtrans untuk mendukung pembayaran digital secara praktis.

Arsitektur aplikasi meliputi integrasi frontend (pelanggan, admin, pemilik), *backend (Laravel), database (MySQL),* serta layanan pihak ketiga *(Midtrans)* yang memastikan setiap proses bisnis berjalan efisien dan aman.

B. Arsitektur Umum Sistem

Arsitektur sistem Senentang Outdoor terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk mendukung proses bisnis penyewaan alat outdoor secara online. Pengguna (baik pelanggan, admin, maupun pemilik) mengakses aplikasi melalui browser pada perangkat laptop maupun smartphone. Seluruh permintaan dan interaksi pengguna dikelola oleh web server berbasis Laravel yang berjalan pada VPS Ubuntu. Web server ini bertanggung jawab untuk menjalankan logika bisnis aplikasi, mengelola data, serta berkomunikasi dengan pihak ketiga seperti payment gateway.

Data utama sistem, seperti informasi alat, pengguna, transaksi penyewaan, dan histori pembayaran, disimpan secara terpusat pada database server (MySQL). Untuk mendukung proses pembayaran digital, sistem terhubung dengan layanan Midtrans sebagai payment gateway, yang memfasilitasi berbagai metode pembayaran dan memastikan proses transaksi berjalan aman serta real-time. Dengan arsitektur ini, seluruh proses mulai dari pencarian alat, pemesanan, pembayaran, hingga pelaporan dapat dijalankan secara efisien, terstruktur, dan mudah diakses oleh seluruh aktor sistem.



Gambar 4.1 arsitektur umum sistem

Keterangan:

a. ***Client/User***: Pengguna akhir mengakses aplikasi melalui browser (laptop/HP), baik sebagai pelanggan, admin, atau owner.

b. ***Web Server***: Aplikasi berjalan di VPS Ubuntu (menggunakan Laravel), melayani permintaan user, menjalankan logika bisnis, dan menangani API payment gateway.

c. ***Database Server***: Menyimpan seluruh data (user, alat, penyewaan, transaksi) dalam MySQL.

d. ***Payment Gateway (Midtrans)***: Untuk proses pembayaran online (transfer bank, *e-wallet*, dsb). Web server akan berkomunikasi dengan Midtrans baik untuk pembuatan transaksi (*Snap Token*), maupun menerima notifikasi pembayaran (*callback*).

C. Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Implementasi sistem Senentang Outdoor dilakukan menggunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pengembangan aplikasi web modern.

Tabel 3. Spesifikasi Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi Minimum
Server	VPS Hostinger (2 Core, 8GB RAM, 100GB SSD)
User	Laptop/PC/Smartphone, RAM 2GB, Browser modern

Tabel 4. Spesifikasi Perangkat Lunak

Komponen	Versi/Detail
Sistem Operasi VPS	Ubuntu 24.04 LTS
Web Serve	Apache 2.4
Bahasa Pemrograman	PHP 8
Framework	Laravel 12.19.3
Database	MySQL 8.0.42
Payment Gateway	Midtrans (API Sanbox & Productio)
Client Browser	Chrome/Firefox/Edge (modern)
Domain & SSL	senentangoutdoor.com (SSL LetsEncrypt). Domain Hostinger
File Transfer Tools	WinSCP, VSCode Remote-SSH

4.2 Implementasi Sistem

Sistem Senentang Outdoor diimplementasikan berdasarkan perancangan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Penjelasan mencakup alur proses utama, tampilan antarmuka aplikasi, serta bagian-bagian penting dalam kode program yang merepresentasikan fitur-fitur kunci.

Setiap proses dan fitur utama, seperti pemesanan alat, pembayaran, manajemen data oleh admin, hingga pengelolaan laporan oleh pemilik, dideskripsikan secara terintegrasi dengan menyertakan flowchart proses, tampilan grafis (screenshot GUI), dan cuplikan kode yang relevan.

Dengan demikian, implementasi sistem ini diharapkan mampu memberikan gambaran lengkap mengenai cara kerja aplikasi secara nyata, mulai dari interaksi pengguna hingga pengelolaan data di sisi backend.

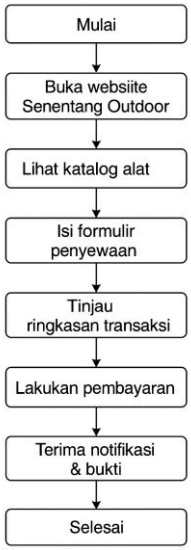
Penjelasan berikut disusun berdasarkan urutan proses bisnis utama dan didukung bukti implementasi secara aktual di Website.

A. Proses Penyewaan Alat Outdoor

1. Proses Penyewaan

Proses penyewaan alat pada sistem Senentang Outdoor dimulai dari pelanggan yang membuka website, melihat katalog alat, memilih alat yang ingin disewa, dan mengisi formulir penyewaan secara online. Setelah meninjau ringkasan transaksi, pelanggan melakukan pembayaran melalui payment gateway Midtrans. Jika pembayaran berhasil, pelanggan menerima notifikasi dan bukti pembayaran, serta dapat memantau status pesanan hingga proses penyewaan selesai.

2. Flowchart Proses Penyewaan Alat



Gambar 4.2 flowchart penyewaan

Langkah-langkah detail proses ini adalah sebagai berikut:

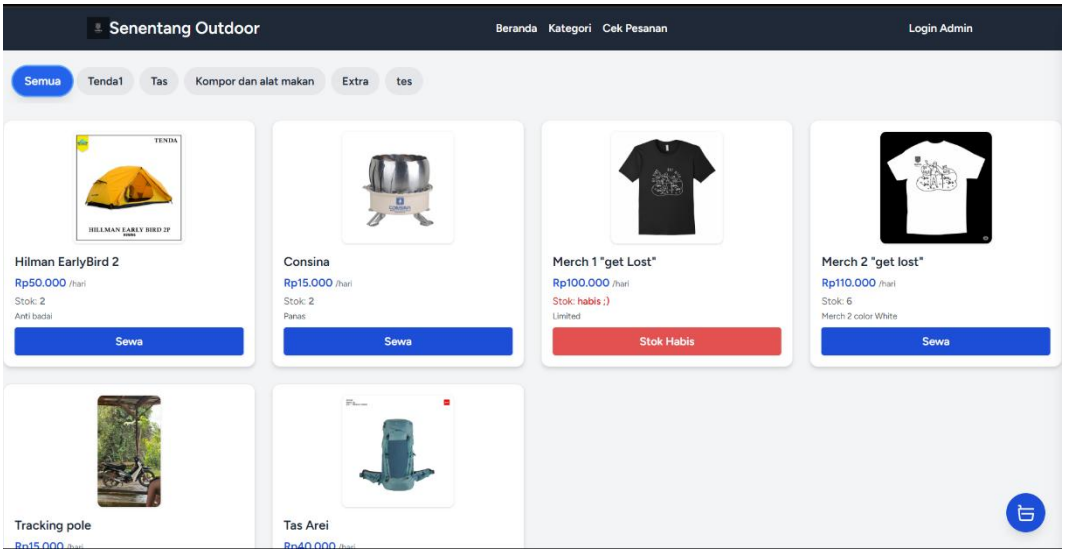
1. Pelanggan membuka website Senentang Outdoor.
2. Melihat katalog alat outdoor yang tersedia di halaman kategori.
3. Memilih alat untuk disewa.
4. Mengisi formulir penyewaan.
5. Meninjau ringkasan transaksi.
6. Melakukan pembayaran online.
7. Menerima notifikasi & bukti pembayaran.
8. Memantau status pesanan hingga selesai.

3. Implementasi pada Sistem (Tampilan GUI)

Setiap langkah pada flowchart diimplementasikan dalam sistem sebagai berikut:

a. Halaman Katalog Alat

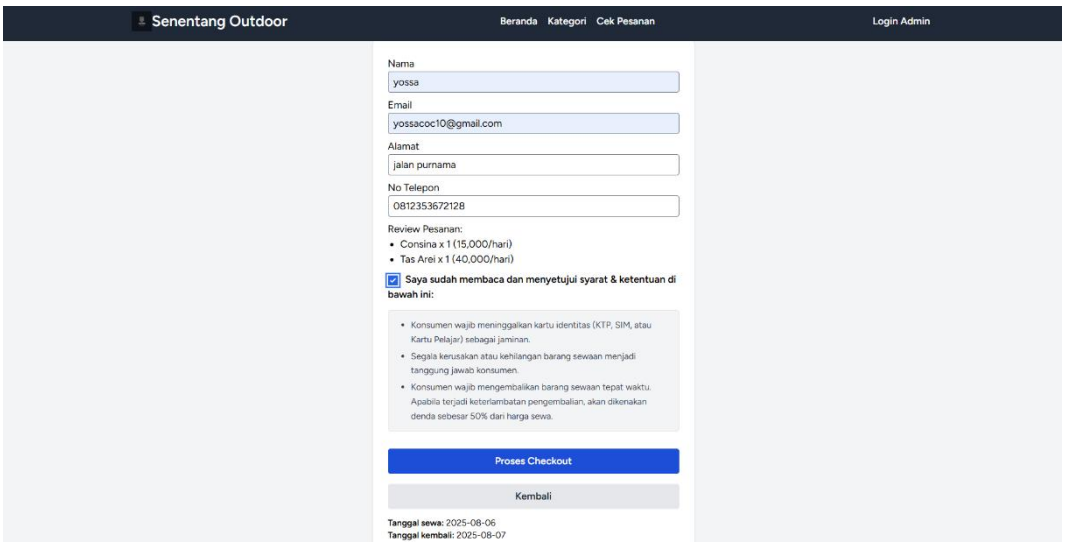
Pada halaman katalog alat pelanggan dapat melihat daftar alat outdoor yang tersedia, lengkap dengan nama alat, harga sewa, stok, dan tombol “Sewa”.



Gambar 4.3 Halaman Kategori Alat

b. Formulir Penyewaan

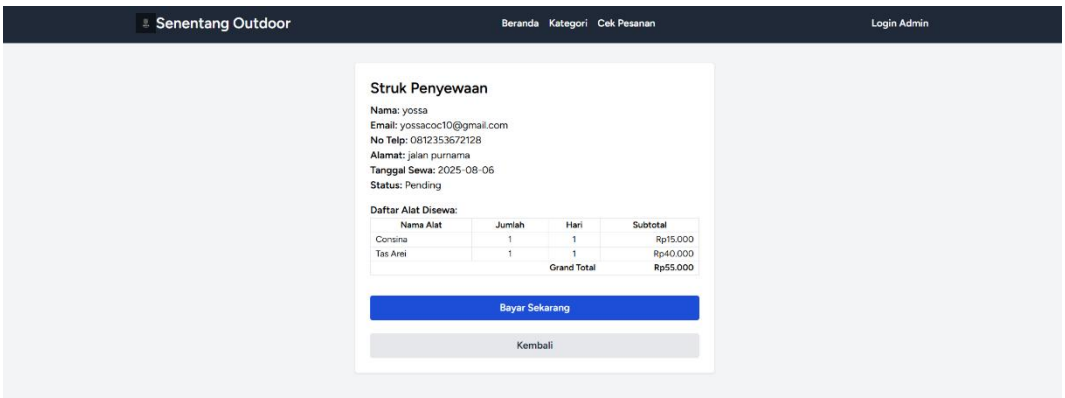
Setelah memilih alat, pelanggan diarahkan ke formulir penyewaan untuk mengisi data diri, dan memasukkan informasi transaksi.



Gambar 4.4 Halaman Formulir Penyewaan

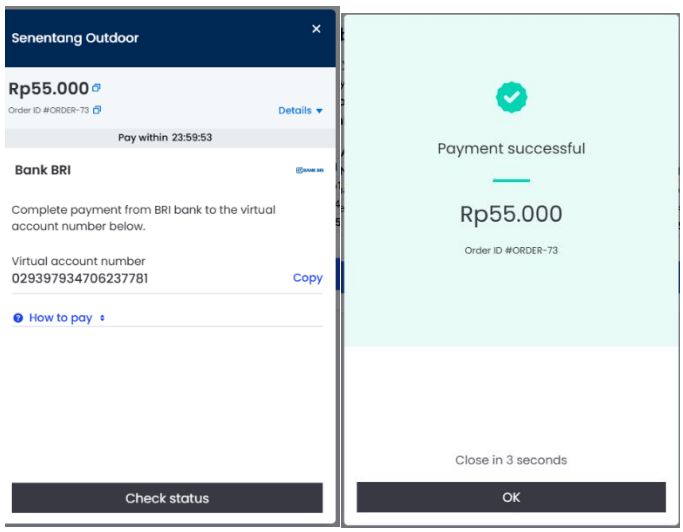
c. Ringkasan dan Pembayaran

Sistem menampilkan ringkasan transaksi dan total pembayaran. Pelanggan dapat langsung melakukan pembayaran melalui payment gateway Midtrans.



Gambar 4.5 Struk Penyewaan

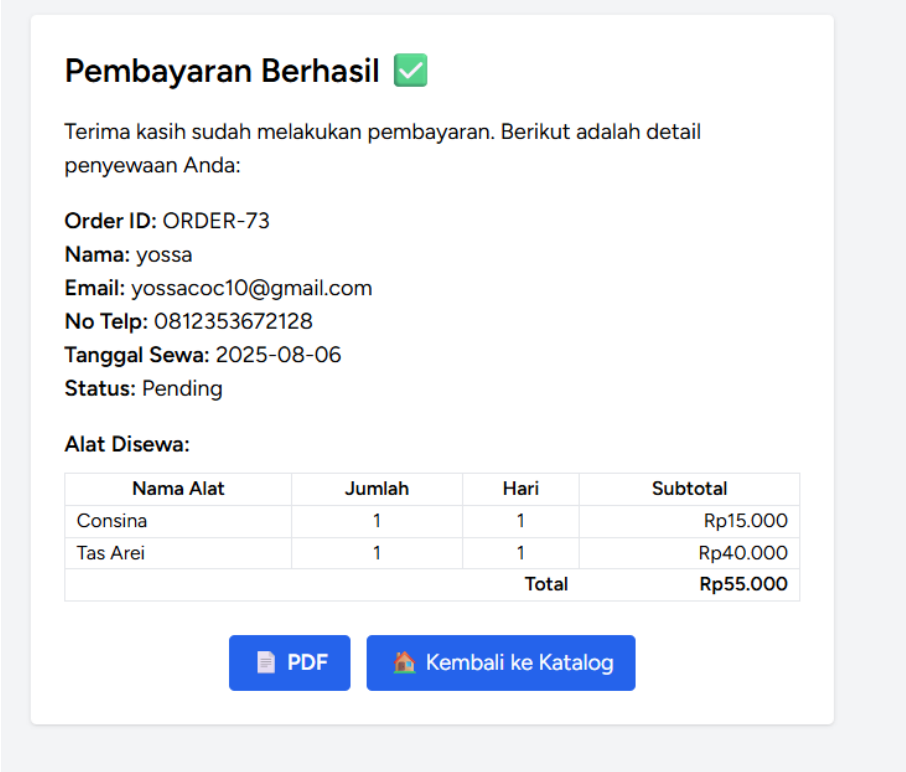
Setelah klik bayar sekarang



Gambar 4.6 notifikasi pembayaran Midtrans

d. Notifikasi dan status pesanan

Setelah pembayaran berhasil, pelanggan menerima notifikasi serta dapat mengunduh nota dan memantau status penyewaan melalui fitur “Cek Pesanan”.



Gambar 4.7 Struk Pembayaran setelah bayar

4. Kode Program

```
App/http/Controller/CheckoutController.php
// Validasi input user
$request->validate([
    'nama' => 'required|string|max:100',
    'email' => 'required|email',
    'alamat' => 'required|string|max:255',
    'no_telepon' => 'required|string|max:30',
    'agreement' => 'accepted',
]);

// Cek dan update stok alat
foreach ($cart as $item) {
    $alat = Alat::find($item['id_alat']);
    if (!$alat || $alat->stok < $item['jumlah']) {
        // Handle stok tidak cukup
        DB::rollBack();
        return  back()->withErrors(['msg'  =>  "Stok  tidak
cukup."]);
    }
    $alat->decrement('stok', $item['jumlah']);
}
```

Penjelasan singkat:

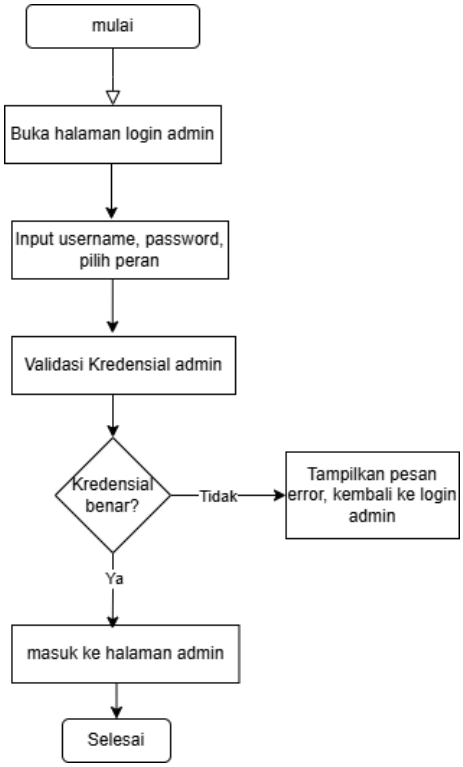
a. Kode di atas menjalankan proses validasi data input pelanggan dan mengecek ketersediaan stok alat sebelum transaksi penyewaan diproses.
b. Jika stok alat tidak cukup, sistem membatalkan transaksi dan memberikan pesan *error* kepada pelanggan.
c. Proses ini memastikan data yang masuk ke sistem selalu valid dan stok alat terkontrol otomatis.

B. Proses Login dan Pengelolaan Data oleh Admin

1. Proses Login Admin

Proses login admin bertujuan membatasi akses ke fitur manajemen alat, kategori, dan penyewaan hanya untuk pengguna dengan hak admin. Admin harus mengisi username, password, dan memilih peran “admin” pada form login.

a. Flowchart Login Admin



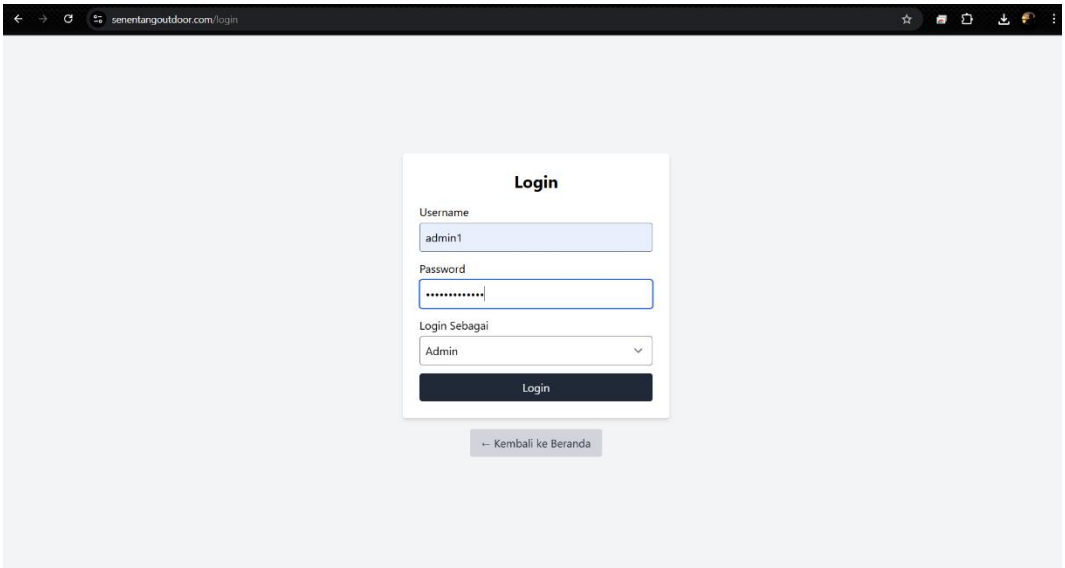
Gambar 4.8 Flowchart Login Admin

Penjelasan Langkah :

1. Admin buka halaman login
2. Input username, password, pilih peran
3. Sistem validasi kredensial
4. Jika benar → dashboard admin
5. Jika salah → pesan error

b. Implementasi Sistem (GUI)

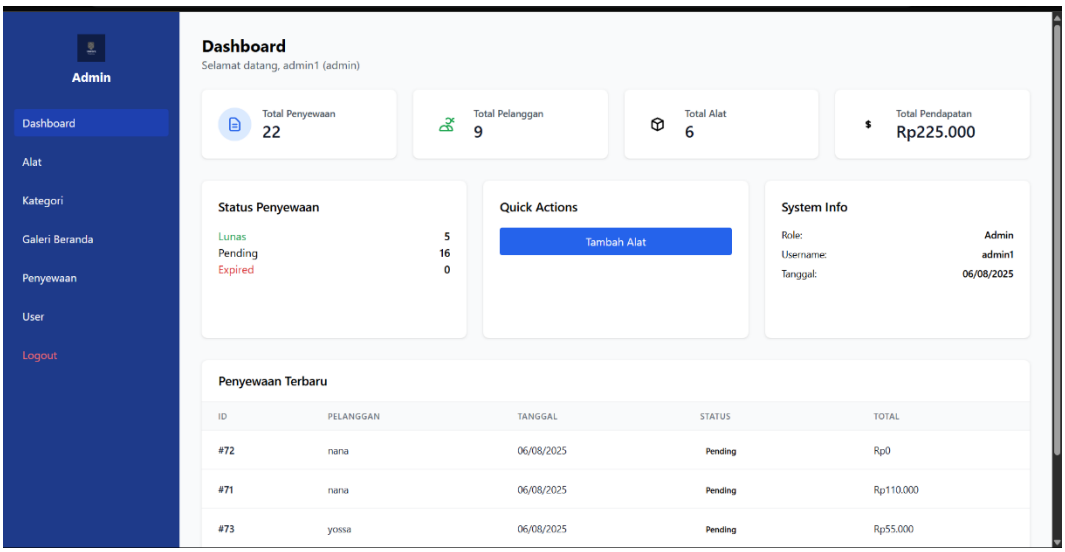
1. halaman login



Gambar 4.9 Halaman Form login

Pengguna memasukkan username dan password, setelah itu memilih role sabagai admin/pemilik

2. halaman admin



Gambar 4.10 halaman Dashboard admin

c. kode program

```
app/http/controller/AuthCustomController.php
// Cuplikan validasi login di AuthCustomController
if ($request->role === 'admin') {
    $user = Admin::where('username', $request->username)-
>first();
    if ($user && Hash::check($request->password, $user-
>password)) {
        session(['role' => 'admin', 'admin_id' => $user-
>id_admin, 'username' => $user->username]);
        session()->regenerate();
        return redirect()->route('admin.alat.index');
    }
}
```

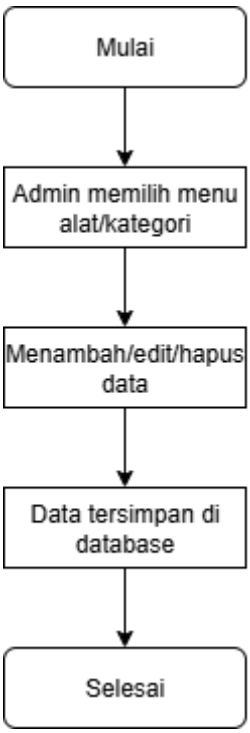
Penjelasan:

Kode di atas memastikan hanya user dengan peran admin dan password valid yang bisa masuk ke dashboard admin.

2. CRUD Data Alat dan Kategori

Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola (menambah, mengubah, menghapus, dan melihat) data alat serta kategori alat outdoor.

a. Flowchart Proses CRUD



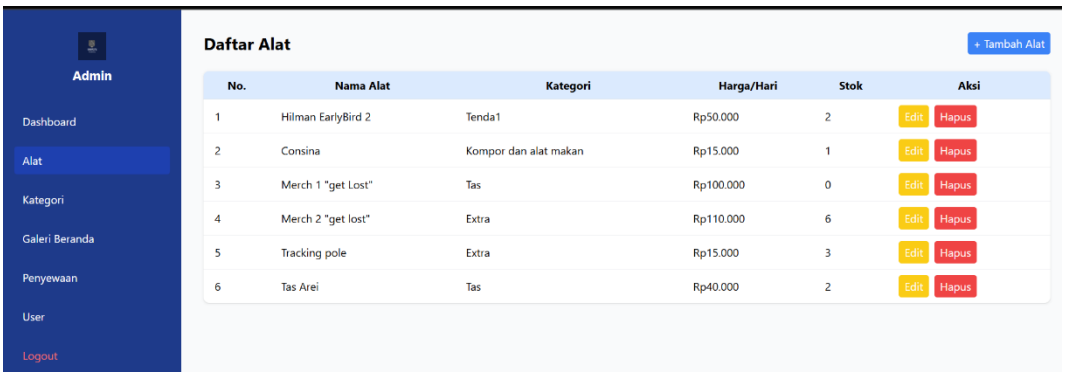
Gambar 4.11 flowchart crud admin

Penjelasan langkah:

1. Admin memilih menu alat/kategori
2. Melihat daftar alat/kategori
3. Menambah/edit/hapus data
4. Data tersimpan di database

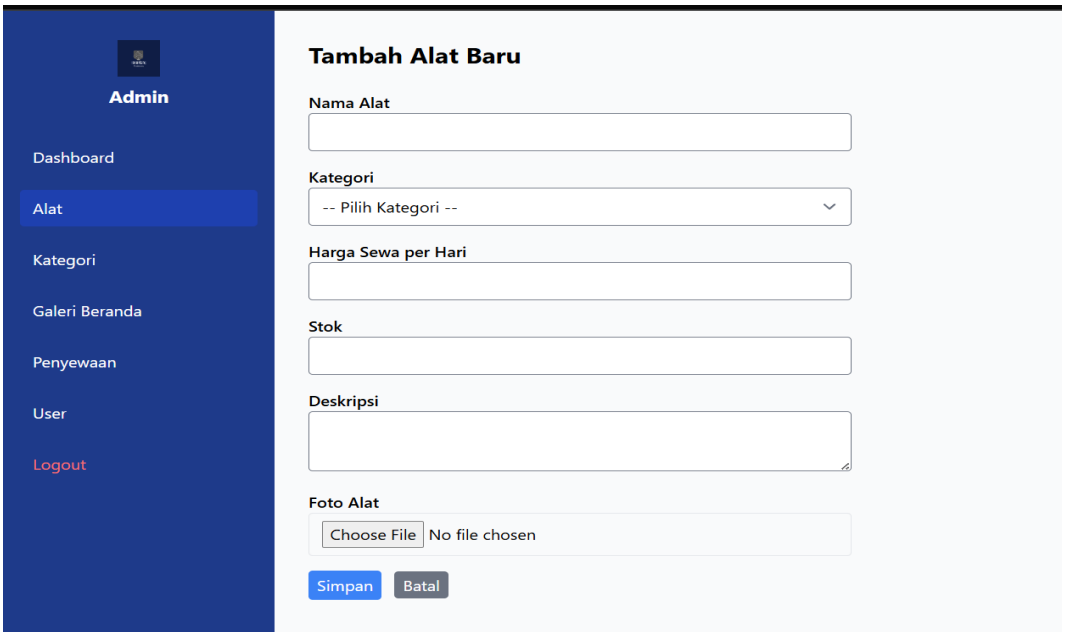
b. Implementasi Sistem (GUI)

1. halaman alat



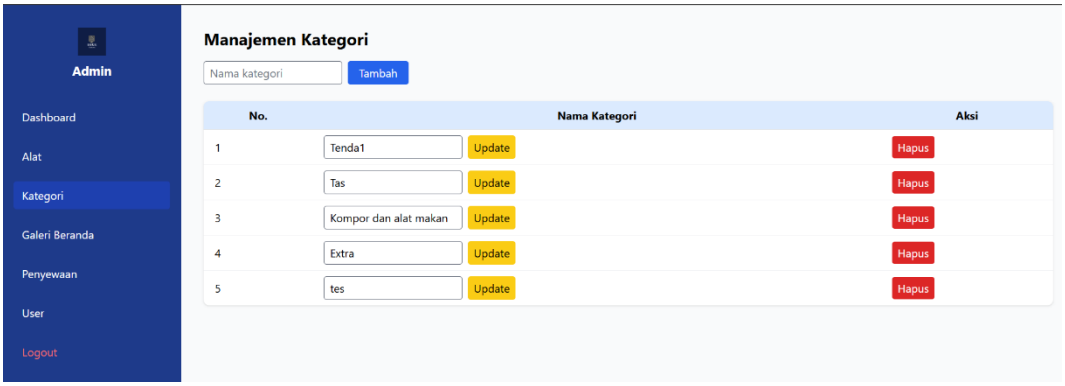
Gambar 4.12 halaman untuk crud alat

Untuk menambah alat klik tombol alat dan akan pindah ke form penambahan alat, begitu juga dengan edit/update alat yang sudah ada



Gambar 4.13 form menambahkan alat

2. halaman kategori



Gambar 4.14 halaman crud kategori alat

Untuk halaman kategori tidak perlu di alihkan ke form baru untuk crud nya, karena struktur data nya sederhana, penambahan, update dan hapus bisa dilakukan di halaman kategori langsung

c. kode program

```
app/http/controller/admin/alatcontroller.php
// Proses simpan alat baru
public function store(Request $request)
{
    $authCheck = $this->checkAuth();
    if ($authCheck) return $authCheck;

    $validated = $request->validate([
        'nama_alat' => 'required|string|max:255',
                                    'id_kategori'         =>
'required|exists:kategoris,id_kategori',
        'harga_sewa_per_hari' => 'required|integer|min:0',
        'stok' => 'required|integer|min:0',
        'deskripsi' => 'nullable|string',
                                              'foto'          =>
'nullable|image|mimes:jpeg,png,jpg,gif,webp|max:2048',
    ]);

    // Handle upload foto
    if($request->hasFile('foto')) {
         $fotoPath = $request->file('foto')->store('alats',
'public');
        $validated['foto'] = basename($fotoPath);
    }
```

Penjelasan :

Kode ini memvalidasi input admin sebelum menambah data alat baru ke database.

3. Pengelolaan Data Pelanggan dan Penyewaan

Admin dapat melihat, memverifikasi, dan mengelola data pelanggan beserta status penyewaan alat.

a. Flowchart Proses Verifikasi Penyewaan

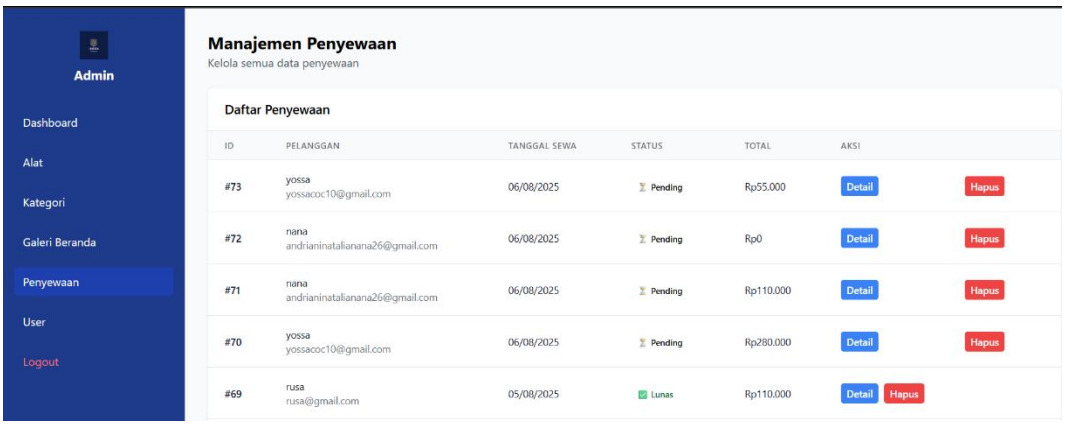
Gambar 4.15 flowchart kelola data penyewaan

Penjelasan langkah:

1. Admin buka menu penyewaan
2. Melihat daftar penyewaan masuk
3. Memeriksa dan memverifikasi bukti pembayaran
4. Mengubah status sewa sesuai progres

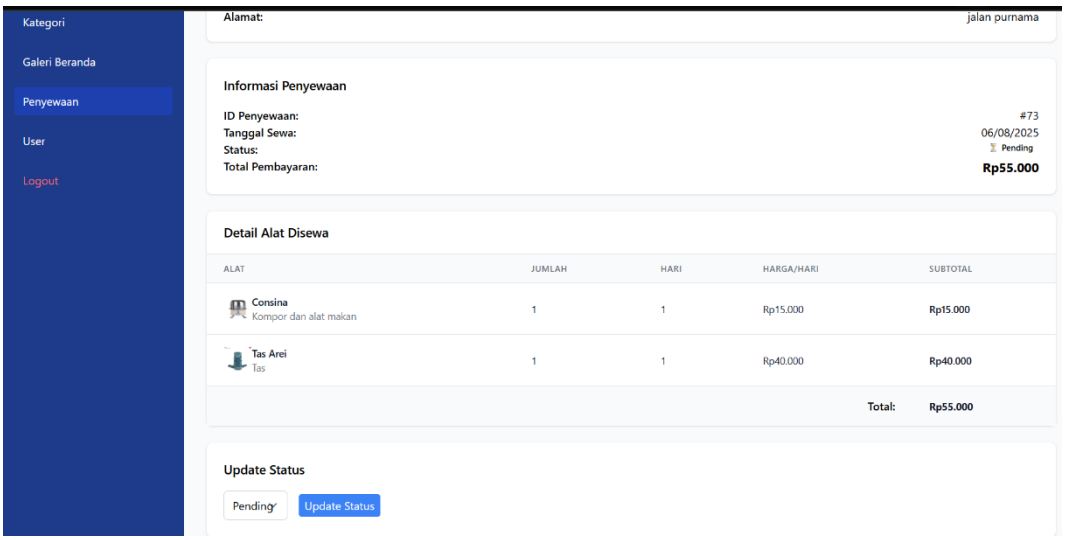
b. Implementasi Sistem (GUI)

1. halaman Penyewaan



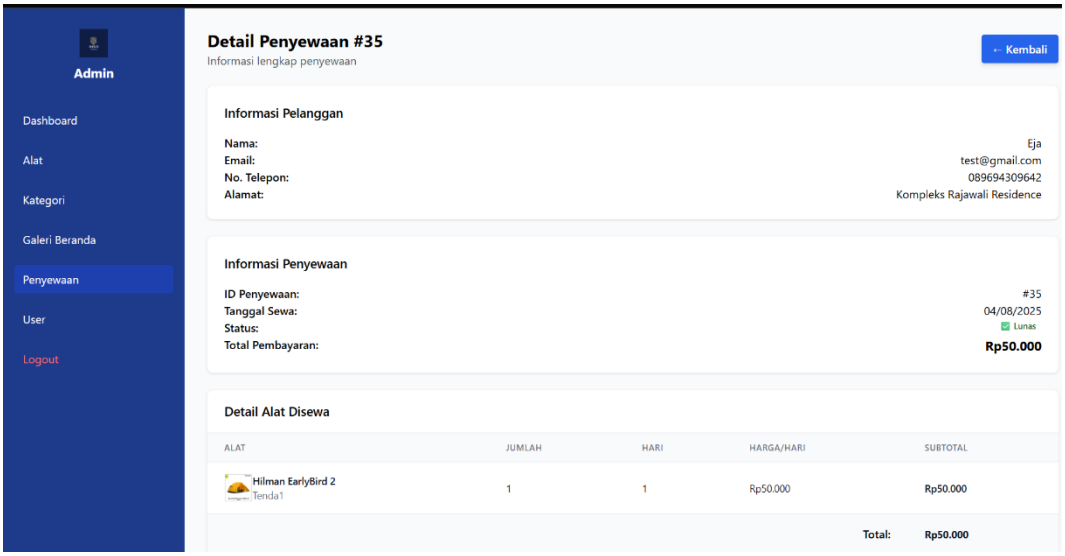
Gambar 4.16 halaman penyewaan

Di halaman ini admin bisa melihat orderan yang sudah masuk, tetapi untuk memverifikasi apakah sudah benar orderan tersebut atau ada error dari payment gateway maka dibuat lah fitur “detail” agar admin bisa update progress dari orderan, dan pelanggan bisa cek apakah orderan nya sudah di proses oleh admin lewat “cek pesanan” di beranda



Gambar 4.17 halaman detail penyewaan

Di halaman ini progres dari pesanan bisa di update sehingga ketika pelanggan melakukan pengecekan pesanan di beranda, status dari pesanan mereka juga akan ter update sesuai dengan status yang di update oleh admin



Gambar 4.18 update detail alat sewa

Contoh pesanan yang sudah di update status nya ke lunas.

c. kode program

```
app/http/controller/admin/penyewaancontroller.php
public function updateStatus(Request $request, $id)
    {
        $this->checkAuth();

        $request->validate([
                                        'status_penyewaan'      =>
'required|in:pending,lunas,expired,canceled,denied'
        ]);

        $penyewaan = Penyewaan::findOrFail($id);
         $penyewaan->update(['status_penyewaan' => $request-
>status_penyewaan]);

        return redirect()->route('admin.penyewaan.index')
              ->with('success', 'Status penyewaan berhasil
diperbarui!');
    }
```

Penjelasan langkah:

Fungsi updateStatus digunakan untuk memperbarui status penyewaan alat

Alur kerjanya:

1. Cek autentikasi admin terlebih dahulu melalui fungsi $this->checkAuth();.
2. Validasi input status: hanya menerima status tertentu (pending, lunas, expired, canceled, denied).
3. Ambil data penyewaan sesuai ID, pastikan data ada (findOrFail).

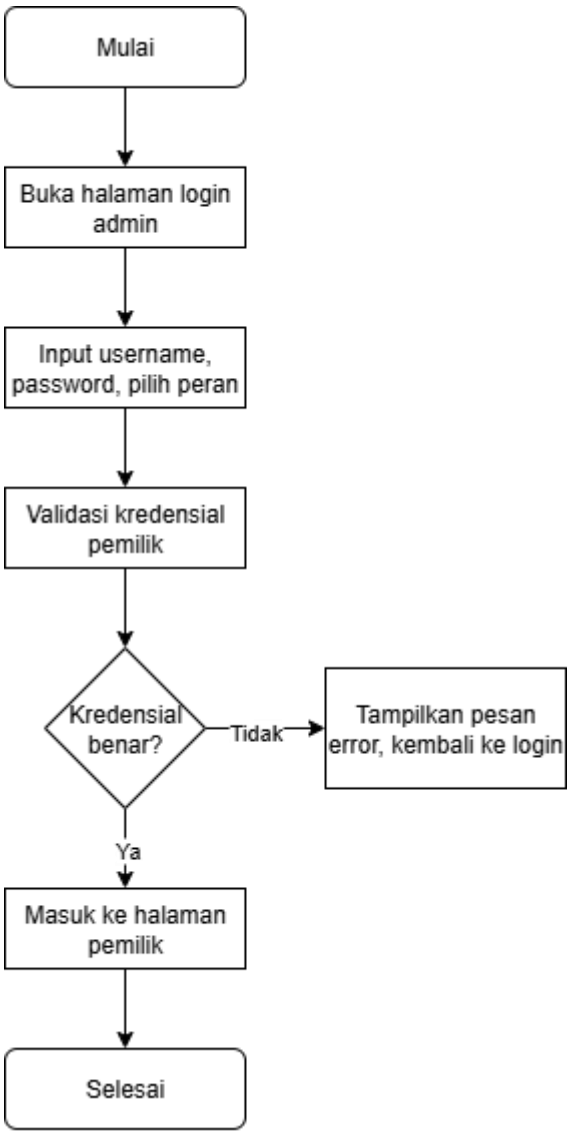
4. Update status penyewaan di database sesuai input dari admin.
5. Redirect ke halaman daftar penyewaan dan tampilkan notifikasi sukses jika berhasil.

C. Proses login dan Pengolahan laporan

1. Proses Login

Proses login pemilik digunakan agar pemilik usaha dapat mengakses fitur khusus pemilik, seperti laporan keuangan dan penyewaan. Pemilik harus login dengan username, password, dan memilih peran "pemilik".

a. Flowchart Login Pemilik



Gambar 4.19 flowchart login pemilik

Penjelasan Langkah :

1.Mulai: Proses diawali saat pemilik membuka aplikasi.

2.Buka halaman login admin: Pemilik mengakses halaman login pada aplikasi.

3.Input username, password, pilih peran: Pemilik memasukkan username, password, dan memilih peran "pemilik" pada form login.

4.Validasi kredensial pemilik: Sistem melakukan pengecekan terhadap data login yang dimasukkan.

5.Kredensial benar?

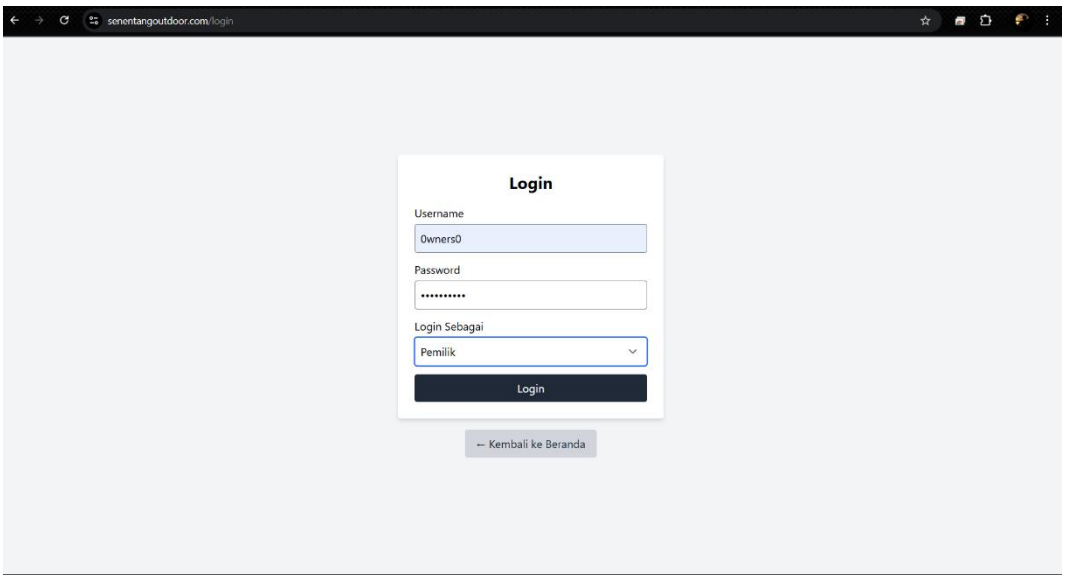
a.Jika tidak: Sistem menampilkan pesan error dan meminta user mengulang login.

b.Jika ya: Sistem mengizinkan pemilik masuk ke halaman dashboard pemilik.

6.Selesai: Proses login pemilik selesai dan user sudah berada di dashboard.

b. Implementasi Sistem (GUI)

1. halaman login



Gambar 4.20 halaman form login

Di halaman login ini yang membedakan admin dan pemilik Ada pada pemilihan login pada form, admin dan pemilik menggunakan satu page admin yang sama, hanya saja pemiliki memiliki satu ekstra halaman.

c. kode program

```
app/http/controller/AuthCustomController
        } elseif ($request->role === 'pemilik') {
              $user = Pemilik::where('username', $request-
>username)->first();
              if ($user && Hash::check($request->password,
$user->password)) {
               session()->regenerate();
               session(['role' => 'pemilik', 'pemilik_id' =>
$user->id_pemilik, 'username' => $user->username]);
                                        return    redirect()-
>route('admin.laporan.index');
            }
        }
```

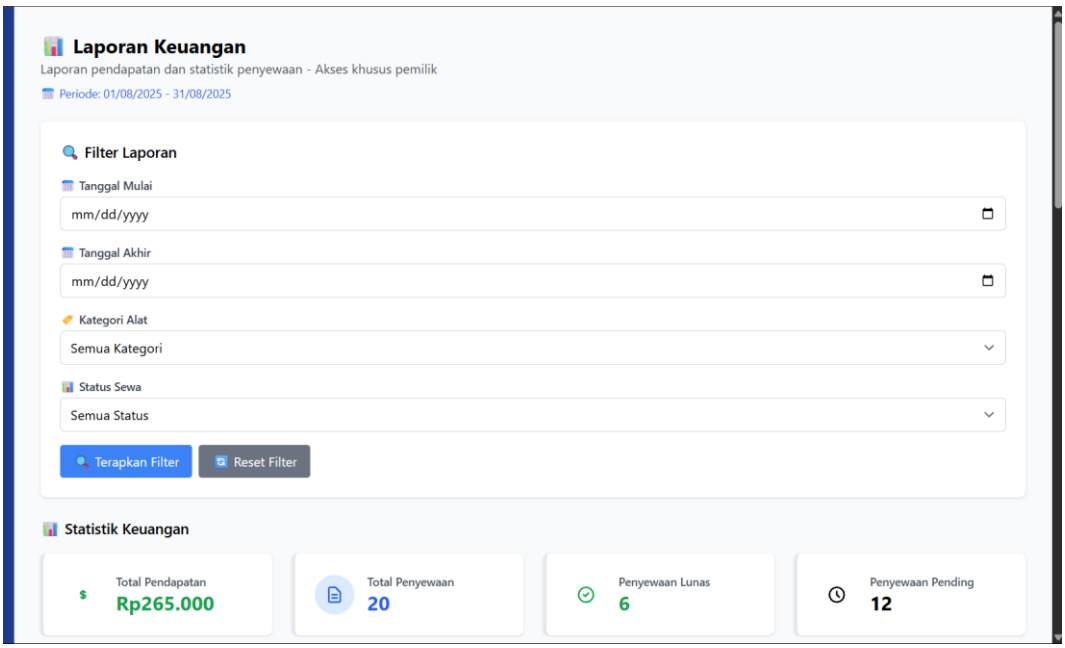
Penjelasan Langkah :

1. cek role pemilik. Jika data role yang dikirim ($request->role) adalah 'pemilik', maka sistem akan mencari user di tabel Pemilik berdasarkan username yang diinputkan.
2. Validasi Username & Password
   a. Sistem mencari data pemilik dengan username yang cocok.
   b. Jika data ditemukan dan password yang diinput cocok (Hash::check), maka proses login dianggap berhasil.
3. Set Session & Redirect
   a. Sistem melakukan session()->regenerate() untuk keamanan sesi.
   b. Menyimpan informasi role, ID pemilik, dan username ke dalam session.
   c. Setelah berhasil login, user dialihkan (redirect) ke halaman laporan admin (admin.laporan.index).

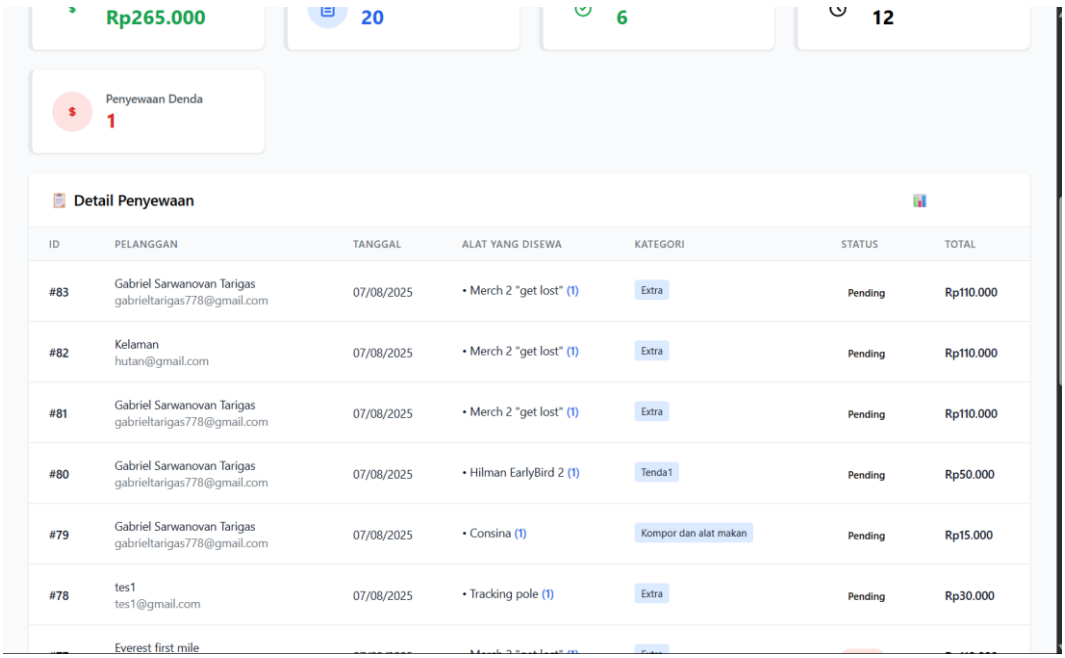
2. Lihat Laporan Penyewaan

Pemilik dapat melihat rekap semua transaksi penyewaan alat, siapa pelanggan, periode sewa, dan status pembayaran.

a. Implementasi Sistem (GUI)



Gambar 4.21 halaman laporan penyewaan



Gambar 4.22 detail penyewaan

Dari gambar di atas bisa dilihat halaman laporan pemilik memiliki fitur filter data yang mana fungsinya Adalah untuk menentukan kriteria data yang ingin dilihat, mulai dari tanggal, kategori, sampai status alat bisa di tentukan dari form yang sudah ada. Setelah menentukan filter data yang ingin di cari user tinggal menekan tombol filter maka data penyewaan akan keluar sesuai kriteria dari form filter laporan.

b. kode program

```
// File: app/Http/Controllers/Admin/LaporanController.php
$startDate = $request->get('start_date', Carbon::now()->startOfMonth());
$endDate = $request->get('end_date', Carbon::now()->endOfMonth());

$query = Penyewaan::whereBetween('tanggal_sewa', [$startDate, $endDate]);
```

Penjelasan langkah:

1. Cek autentikasi admin terlebih dahulu melalui fungsi $this->checkAuth();.
2. Validasi input status: hanya menerima status tertentu (pending, lunas, expired, canceled, denied).
3. Ambil data penyewaan sesuai ID, pastikan data ada (findOrFail).
4. Update status penyewaan di database sesuai input dari admin.
5. Redirect ke halaman daftar penyewaan dan tampilkan notifikasi sukses jika berhasil.

4.3 Pengujian Sistem

A. Metode Pengujian

Pengujian sistem pada tugas akhir ini dilakukan dengan metode User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Proses UAT dilaksanakan dengan menggunakan Google Form sebagai media pengumpulan data pengujian dari responden.

Pada tahap ini, responden diminta untuk menguji setiap fitur sesuai dengan peran masing-masing (pelanggan, admin, dan pemilik). Setiap fitur yang diuji

dicantumkan dalam daftar uji (checklist) di Google Form, dan responden memberikan status “BERHASIL” atau “GAGAL” beserta catatan jika ditemukan kendala atau error selama proses pengujian.

Data hasil pengujian yang masuk melalui Google Form kemudian direkap dan dianalisis. Proses rekapitulasi meliputi jumlah fitur yang berhasil maupun gagal pada setiap peran, serta analisis terhadap catatan/kendala yang diberikan oleh responden. Dengan pendekatan ini, pengujian UAT menjadi lebih terstruktur, mudah didokumentasikan, serta memudahkan proses evaluasi sistem secara objektif berdasarkan masukan pengguna langsung.

B. Tabel Data Pengujian

Pengujian dilakukan oleh 6 responden :

1) 4 orang sebagai pelanggan
2) 1 orang sebagai admiin
3) 1 orang sebagai pemilik

Setiap responden melakukan pengujian pada fitur-fitur sesuai peran masing-masing

Tabel 5. Pengujian Fungsionalitas

No	Role	Fitur	BERHASIL	GAGAL	Catatan
1	Pelanggan	Melihat katalog alat	4		Semua responden pelanggan berhasil
2	Pelanggan	Memilih alat berdasarkan kategori	4		Semua responden pelanggan berhasil
3	Pelanggan	Mengisi formulir penyewaan tanpa login	3	1	1 GAGAL : Responden tidak memahami

					alur simulasi pembayan, bukan error atau bug sisitem
4	Pelanggan	Mengunduh bukti pembayaran	3		Semua admin & pemilik berhasil
5	Pelanggan	Melihat status penyewaan	3		Semua admin & pemilik berhasil
6	Admin	Login ke sistem admin	1		Semua admin & pemilik berhasil
7	Admin	Kelola data alat dan kategori (CRUD)	1		Semua admin & pemilik berhasil
8	Admin	Verifikasi dan update status penyewaan	1		Semua admin & pemilik berhasil
9	Admin	Melihat data pelanggan	1		Semua admin & pemilik berhasil

10	Pemilik	Login ke sistem pemilik	1		Pemilik berhasil
11	Pemilik	Melihat laporan penyewaan	1		Pemilik berhasil
12	Pemilik	Melihat laporan keuangan	1		Pemilik berhasil

C. Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan data pada tabel di atas, seluruh fitur utama pada sistem website penyewaan telah berhasil diuji dan mendapatkan status BERHASI dari mayoritas responden.Hanya terdapat satu kasus GAGAL pada fitur mengunduh bukti pembayaran oleh pelanggan, yang setelah dilakukan analisis, diketahui bukan merupakan kesalahan sistem, melainkan error pemahaman responden mengenai proses simulasi pembayaran (sandbox).

Fitur-fitur inti seperti melihat katalog alat, filter alat berdasarkan kategori, mengisi formulir penyewaan tanpa login, login admin, pengelolaan data alat, verifikasi status penyewaan, serta laporan penyewaan dan keuangan pada pemilik, semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.4 Analisis Hasil dan Evaluasi

A. Kecocokan Sistem dengan Tujuan Awal

Tujuan utama pengembangan aplikasi Senentang Outdoor:

1. Menyediakan platform online untuk penyewaan alat outdoor di Sintang dan sekitarnya.
2. Mempermudah proses pemesanan, pembayaran, dan monitoring transaksi bagi pelanggan dan admin.
3. Mengotomatisasi proses pembayaran dan update status transaksi secara realtime dengan payment gateway.

Hasil implementasi menunjukkan:

1. Sistem dapat berjalan sesuai dengan alur yang dirancang. Pelanggan dapat melakukan pemesanan, memilih alat, mengisi data, dan melakukan pembayaran secara online.
2. Integrasi dengan payment gateway (Midtrans) berhasil. Proses pembayaran dapat dilakukan menggunakan metode bank transfer dan e-wallet, serta status transaksi ter-update otomatis melalui notifikasi callback.
3. Admin dapat memantau dan mengelola data alat, transaksi, dan stok dari halaman backend.
4. Sistem secara otomatis melakukan pengembalian stok apabila transaksi dibatalkan.

B. Perbedaan antara Hasil yang Diharapkan dan Diperoleh

Hasil yang sesuai harapan:

1. User experience pelanggan dari landing page hingga pembayaran jelas dan mudah diikuti.
2. Notifikasi status pembayaran berjalan otomatis dan real-time sesuai callback dari payment gateway.

Perbedaan/kendala yang ditemukan:

1. Terdapat delay beberapa detik pada update status pembayaran, tergantung kecepatan notifikasi dari Midtrans.
2. Pada koneksi jaringan lambat, popup pembayaran tidak langsung tampil, sehingga perlu refresh/manual retry.
3. Beberapa kali terjadi error (misal: koneksi ke payment gateway gagal, callback error)
4. Dalam UAT, terdapat satu kasus pelanggan gagal menyelesaikan simulasi pembayaran (sandbox) akibat kurangnya pemahaman, bukan bug sistem. Hal ini mengindikasikan perlunya petunjuk tambahan untuk pengujian mode simulasi.

C. Kekurangan dan keterbatasan sistem

1. Notifikasi Email/WhatsApp

Sistem belum mengirim notifikasi otomatis ke pelanggan saat status transaksi berubah.

2. Fitur Admin Masih Sederhana

   Dashboard admin hanya menyediakan manajemen alat, transaksi, dan stok; fitur statistik atau analitik belum tersedia.

3. Keamanan Sistem

   Belum terdapat fitur keamanan tambahan seperti verifikasi dua langkah, log aktivitas admin

4. Responsivitas Mobile

   Walaupun sudah *mobile-friendly*, beberapa elemen UI masih perlu optimalisasi di layar HP kecil.

D. Evaluasi Pendekatan dan Pembandingan

Pada pengembangan Senentang Outdoor, framework Laravel dipilih sebagai backend karena dianggap stabil, aman, dan mudah digunakan, terutama untuk kebutuhan CRUD, autentikasi, dan manajemen data. Laravel juga menawarkan struktur kode yang rapi sehingga memudahkan pengembangan dan perawatan aplikasi.

Dari sisi pembayaran, Midtrans digunakan sebagai payment gateway utama. Alasan utamanya karena Midtrans menyediakan dokumentasi yang jelas, mendukung banyak metode pembayaran populer di Indonesia, dan integrasinya dengan Laravel cukup sederhana.Pengalaman selama implementasi, integrasi Midtrans cukup lancar, dan callback untuk update status pembayaran juga bekerja dengan baik. Namun, ada ketergantungan pada layanan pihak ketiga jika server Midtrans bermasalah, maka pembayaran di sistem juga akan terganggu.

Jika dibandingkan dengan alternatif seperti Duitku atau Xendit, Midtrans lebih mudah dari segi setup dan dokumentasinya lebih lengkap untuk kebutuhan dasar. Kekurangannya, beberapa fitur kustomisasi pembayaran lebih terbatas jika dibandingkan dengan membangun sistem pembayaran sendiri.

Secara keseluruhan, pemilihan Laravel dan Midtrans sudah sesuai kebutuhan proyek—memudahkan proses pengembangan, mempercepat waktu implementasi, dan memberikan hasil sistem yang cukup stabil untuk tahap awal produksi.

BAB V
PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan atas hasil tugas akhir yang telah dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian pada sistem Senentang Outdoor, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem website penyewaan alat outdoor yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu menyediakan platform online untuk proses pemesanan, pembayaran, dan monitoring transaksi secara realtime di Sintang dan sekitarnya.
2. Seluruh fitur utama berhasil diimplementasikan dan diuji dengan hasil yang memuaskan, seperti pemesanan alat, integrasi pembayaran menggunakan payment gateway (Midtrans), update status transaksi otomatis, serta pengelolaan data oleh admin dan pemilik.
3. Kendala yang ditemukan selama pengujian sebagian besar bersifat non-teknis, seperti human error pada saat simulasi pembayaran. Tidak ditemukan bug kritikal yang menghambat fungsi utama sistem.
4. Sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna pada masing-masing peran (pelanggan, admin, pemilik), sesuai dengan skenario penggunaan yang diharapkan di awal perancangan.
5. Beberapa keterbatasan masih ada, seperti belum tersedianya notifikasi otomatis melalui email/WhatsApp, fitur analitik admin yang terbatas, dan belum adanya proteksi keamanan lanjutan.

Dengan demikian sistem Senentang Outdoor dapat dinyatakan layak digunakan dan dapat menjadi solusi untuk digitalisasi proses penyewaan alat outdoor di wilayah Sintang dan sekitarnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan keterbatasan yang ditemukan, berikut saran untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Menambah fitur notifikasi otomatis, seperti email atau WhatsApp kepada pelanggan, agar mereka selalu mendapat informasi terbaru mengenai status penyewaan dan pembayaran.
2. Mengembangkan fitur statistik dan analitik pada dashboard admin untuk memudahkan pemantauan performa bisnis serta pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan keamanan sistem dengan menambah proteksi seperti two-factor authentication, log aktivitas admin, dan proteksi CSRF yang lebih baik.
4. Optimalisasi tampilan mobile agar semua fitur berjalan lancar di berbagai perangkat dan ukuran layar.
5. Menyediakan panduan atau tutorial penggunaan yang lebih jelas, terutama pada fitur pembayaran/simulasi, untuk mengurangi terjadinya human error saat penggunaan pertama kali.
6. Mengembangkan sistem multi-role user jika ke depan diperlukan pembagian hak akses yang lebih kompleks seperti kasir, supervisor, atau teknisi alat.

   Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan atau penelitian berikutnya guna meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem Senentang Outdoor.

DAFTAR PUSTAKA

[1] K. F. Susanto and J. Susilo, "Perancangan Aplikasi Penyewaan Motor Berbasis Web pada RizkiMotoRent," *J. Inform. dan Bisnis*, vol. 12, no. 2, pp. 55–82, 2023, doi: 10.46806/jib.v12i2.1060.

[2] E. A. Tisna, I. Rizal Setiawan, and A. Arsiyanik, "A Rancang Bangun Sistem Informasi Booking & Sewa Alat Musik Studio Menggunakan Metode Prototype (Studi Kasus : Studio 55 Nyalindung)," *J. Sintaks Log.*, vol. 3, no. 3, pp. 1–7, 2023, doi: 10.31850/jsilog.v3i3.2485.

[3] R. Y. Ginting, A. Sulistyanto, and A. S. Rini, "Perancangan Sistem Aplikasi Penyewaan Mobil Bus Berbasis Web," *J. Manaj. Inform. Jayakarta*, vol. 2, no. 1, pp. 90–102, 2022, doi: 10.52362/jmijayakarta.v2i1.721.

[4] "Sewa," kbbi. [Online]. Available: https://kbbi.web.id/sewa

[5] T. Redaksi, "jenis dan fungsi website," *CNBC Indonesia*. [Online]. Available: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220618152119-37-348229/7-pengertian-website-menurut-ahli-lengkap-jenis-fungsinya

[6] "memahami system development life cycle," *accaounting binus*. [Online]. Available: https://accounting.binus.ac.id/2020/05/19/memahami-system-development-life-cycle/

[7] A. Nasution, "Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi," *Rake Sar.*, p. 36, 2015.

[8] "apa itu Laravel," RevoUpedia. Accessed: Apr. 11, 2025. [Online]. Available: https://www.revou.co/kosakata/laravel

[9] "apa perbedaan antara sql dan mysql," amazon. Accessed: Apr. 11, 2025. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/id/compare/the-difference-between-sql-and-mysql/

[10] "Panduan sederhana untuk menggunakan dan membuat diagram konteks," Miro. [Online]. Available: https://miro.com/blog/context-diagram/

[11] M. R. Adani, "Data Flow Diagram (DFD) pengertian, fungsi & contoh," *Sekawan Media*, [Online]. Available: https://www.sekawanmedia.co.id/blog/dfd-adalah/

[12] B. Alimi, "Proses Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) Dijelaskan," Panaya. [Online]. Available: https://www.panaya.com/blog/testing/what-is-

uat-testing/

LAMPIRAN

Tugas_Akhir_cek_turnitin-1754638511891

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	4%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

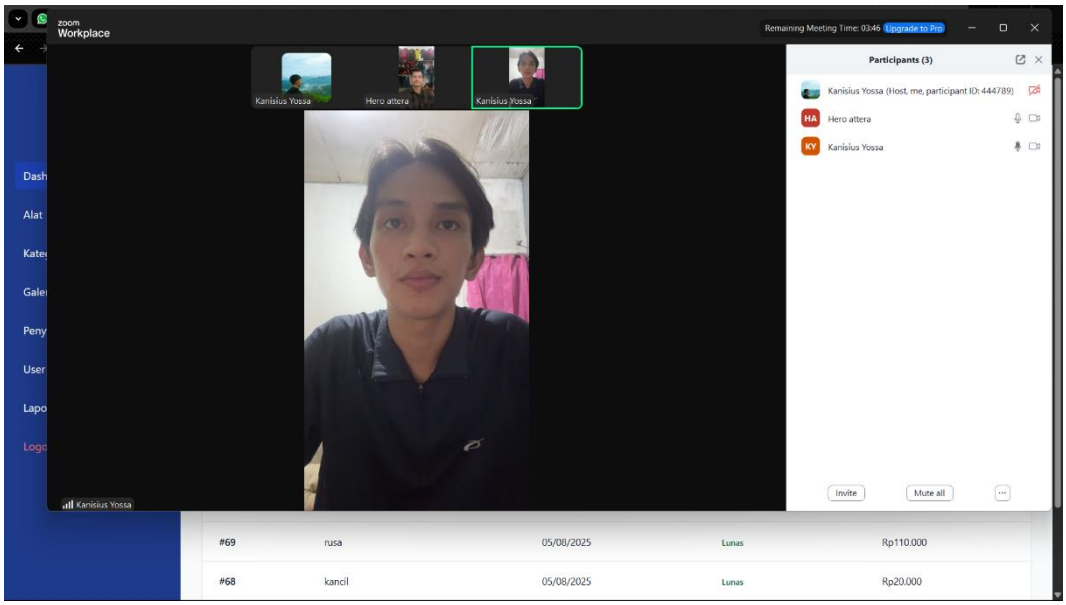
PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	1%
2	eprints.utdi.ac.id Internet Source	1%
3	www.researchgate.net Internet Source	<1%
4	repository.usd.ac.id Internet Source	<1%
5	ejurnal.teknokrat.ac.id Internet Source	<1%
6	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1%
7	Shelya Putri Nurhaliza Abdillah, Suprih Widodo. "Perancangan Aplikasi Website Sistem Informasi Alumni Menggunakan PHPRad", Indonesian Journal of Computer Science, 2024 Publication	<1%
8	core.ac.uk Internet Source	<1%
9	repository.dinamika.ac.id Internet Source	<1%
10	ar.scribd.com Internet Source	<1%

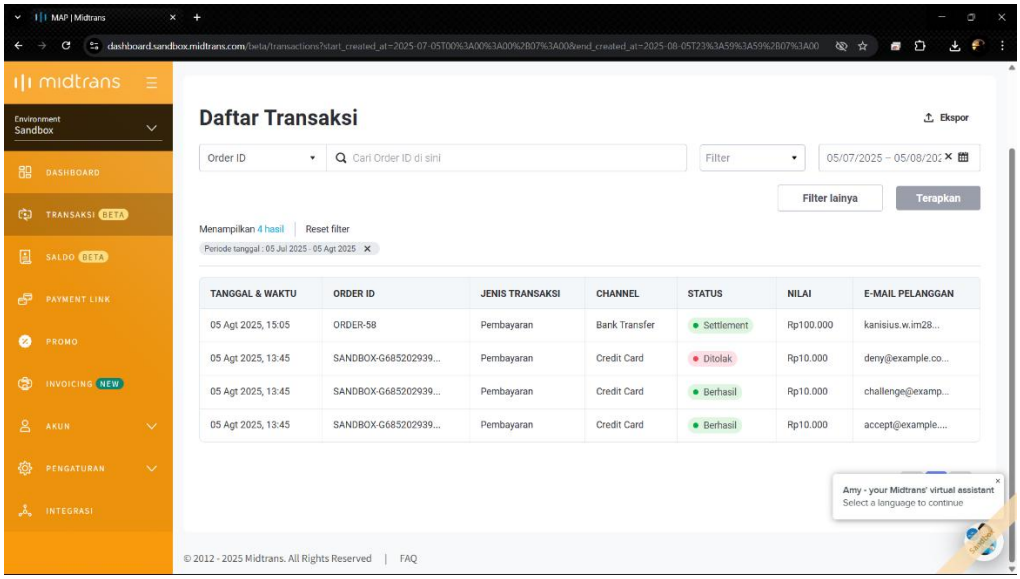
Lampiran 1. Hasil turnitin

```
app > Http > Controllers > PembayaranController.php
10
11  class PembayaranController extends Controller
12  {
13      public function bayarMidtrans($id)
14      {
15          $penyewaan = Penyewaan::with(['pelanggan', 'detailPenyewaan.alat'])->findOrFail($id);
16
17          // Konfigurasi Midtrans
18          Config::$serverKey = env('MIDTRANS_SERVER_KEY');
19          Config::$isProduction = env('MIDTRANS_IS_PRODUCTION') === 'false';
20          Config::$isSanitized = true;
21          Config::$is3ds = true;
22
23          // Hitung total harga
24          $total = $penyewaan->detailPenyewaan->sum('subtotal');
25
26          // Buat parameter Snap
27          $params = [
28              'transaction_details' => [
29                  'order_id' => 'ORDER-' . $penyewaan->id_penyewaan,
30                  'gross_amount' => $total,
31              ],
32              'customer_details' => [
33                  'first_name' => $penyewaan->pelanggan->nama,
34                  'email' => $penyewaan->pelanggan->email,
35                  'phone' => $penyewaan->pelanggan->no_telepon,
36              ],
37          ];
38
39          // Buat Snap Token
40          $snapToken = Snap::getSnapToken($params);
41
42          return view('pembayaran.midtrans', compact('snapToken', 'penyewaan'));
43      }
44  }
45
```

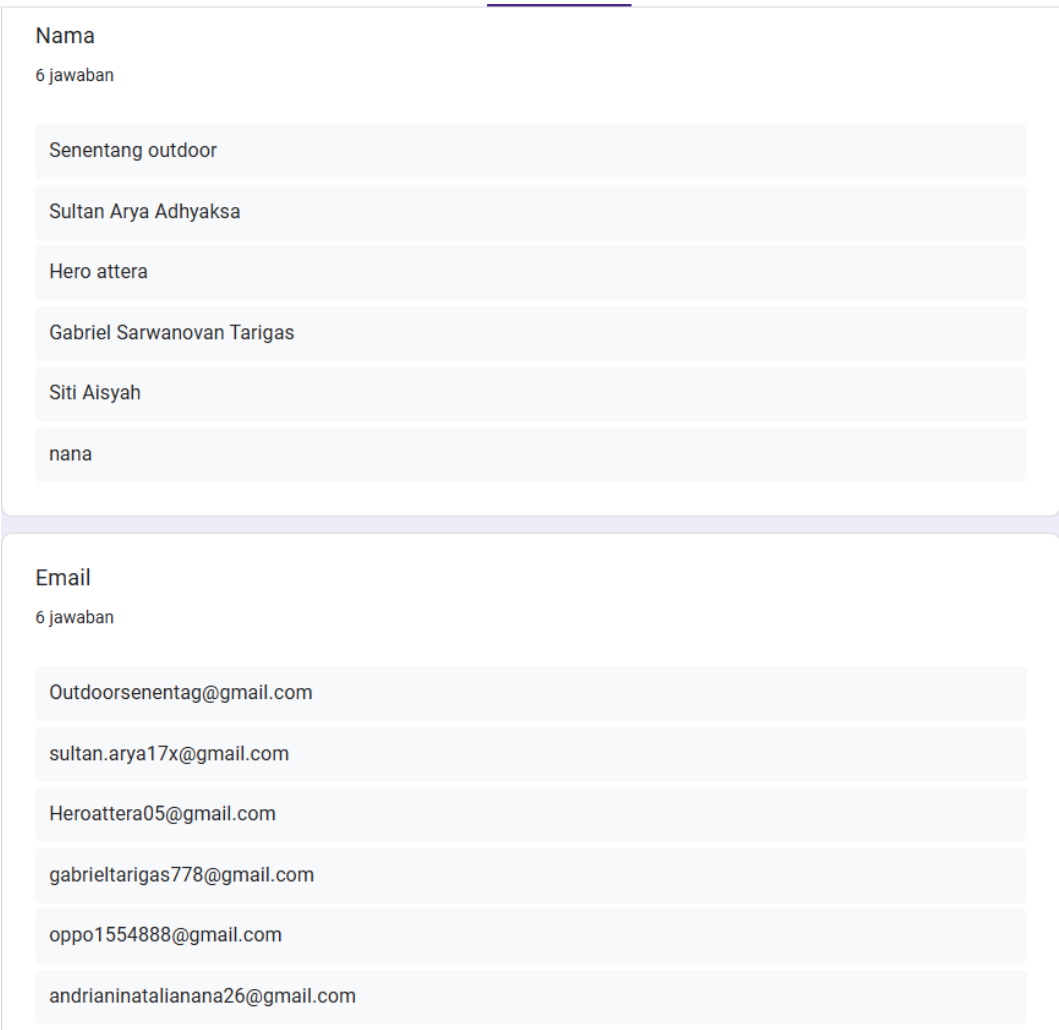
Lampiran 2. Controller pembayaran



Lampiran 3. Diskusi fitur admin bersama pemilik senentang outdoor



Lampiran 4. Halaman beranda merchant midtrans



Lampiran 5. Daftar responden User Acceptance Test (UAT)